

dont la norme est :

$$e = \|\vec{A}\| = \sqrt{\cos^2 \alpha + 1 - 2 \cos^2 \alpha} = |\sin \alpha|.$$

La trajectoire est elliptique.

L'inclinaison du nouvel axe focal sur $\vec{OM}_0$ s'obtient en se souvenant que $\vec{A}$ pointe vers le périégée de l'ellipse, et donc :

$$\beta = \frac{\pi}{2} + \alpha.$$

• Autre solution

Le satellite a l'énergie mécanique souhaitée :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{k}{r_0} = -\frac{k}{2r_0}, \text{ d'où } a = r_0.$$

À l'apogée ou au périégée, les vitesses $\vec{v}$ sont normales au rayon r . Nous pouvons exprimer l'énergie et le moment cinétique pour ces deux points :

$$L' = mr_0 v_0 \cos \alpha = mrv$$

$$\mathcal{E}_M = -\frac{k}{2r_0} = -\frac{k}{r} = \frac{1}{2}mv^2.$$

En éliminant v , nous déduisons une équation du second degré en r . Sachant que $rv_0^2 = k$, les deux solutions sont :

$$r_A = r_0(1 + |\sin \alpha|) \text{ et } r_P = r_0(1 - |\sin \alpha|).$$

On retrouve bien :

$$a = \frac{1}{2}(r_A + r_P) = r_0 \text{ et } e = \frac{(r_A - r_P)}{(r_A + r_P)} = |\sin \alpha|.$$

2

L'énergie du satellite au sol est :

$$\mathcal{E}_{M_0} = \frac{m}{2}(HM_0\omega_T)^2 - G\frac{M_T m}{R_T} = \frac{m}{2}(R_T\omega_T \cos \lambda)^2 - G\frac{M_T m}{R_T}.$$

Sur son orbite circulaire : $\frac{mv^2}{r} = G\frac{M_T m}{r^2}$.

Le satellite possède alors l'énergie cinétique : $\mathcal{E}_K = \frac{m}{2}v^2 = G\frac{M_T m}{2r}$.

Et l'énergie mécanique : $\mathcal{E}_M = G\frac{M_T m}{2r} - G\frac{M_T m}{r} = -G\frac{M_T m}{2r}$.

L'énergie de mise sur orbite est : $\Delta \mathcal{E} = \mathcal{E}_M - \mathcal{E}_{M_0}$

$$\Delta \mathcal{E} = GM_T m \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{2r} \right) - \frac{m}{2}(R_T\omega_T)^2 \cos^2 \lambda.$$

Cette énergie est d'autant plus faible que $\cos^2 \lambda$ est plus grand, c'est-à-dire que la base est plus proche de l'équateur.

Les meilleures bases de lancement sont les bases équatoriales.

Remarques

On notera que $\Delta \mathcal{E}$ est l'énergie fournie au satellite. Elle est beaucoup plus faible que l'énergie fournie par la fusée. Cette dernière emporte non seulement le satellite, mais aussi une masse importante de carburant et elle doit encore vaincre la résistance de l'air.

Généralement les satellites sont lancés vers l'est, afin de tirer profit de la vitesse d'entraînement de la Terre qui est de l'ordre de $v = 465 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ à l'équateur. Si le satellite est lancé à l'ouest, pour une orbite de même altitude, il faudrait lui fournir une vitesse supplémentaire de $930 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. En lançant le satellite vers le nord ou le sud, on perdrait le bénéfice de la vitesse d'entraînement. Cependant, comme la Terre tourne autour de l'axe des pôles, le satellite sur son orbite polaire passe au-dessus de toutes les régions du globe en quelques périodes.

3

L'équation du mouvement du satellite est :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{e}_r - \alpha m v^2 \vec{T},$$

$\vec{T}$: vecteur unitaire de la tangente orientée dans le sens du mouvement.

La trajectoire est quasi circulaire :

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GM_T m}{r^2},$$

$$\text{d'où : } m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{e}_r - \alpha \frac{GM_T m}{r} \vec{T}.$$

On multiplie par $\vec{v} dt = d\vec{OM}$:

$$m \vec{v} \cdot d\vec{v} = -\frac{GM_T m}{r^2} dr - \alpha \frac{GM_T m}{r} r d\theta,$$

$$\text{soit : } d\left(\frac{mv^2}{2} - \frac{GM_T m}{r}\right) = -\alpha GM_T m d\theta.$$

$\Delta \mathcal{E}_M = -\alpha GM_T m 2\pi < 0$. Le satellite perd de son énergie mécanique.

Pour un satellite circulaire :

$$\mathcal{E}_K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GM_T m}{2r} = -\frac{\mathcal{E}_P}{2};$$

or $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = -\mathcal{E}_K$, donc $\Delta \mathcal{E}_K = -\Delta \mathcal{E}_M > 0$.

Le freinage augmente l'énergie cinétique du satellite. Ce résultat d'apparence paradoxale est dû au fait que $\mathcal{E}_M$ et $\mathcal{E}_K$ sont de signes opposés.

$$\text{Par différenciation de } \mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P = \frac{\mathcal{E}_P}{2} = \frac{GM_T m}{2r},$$

$$\Delta \mathcal{E}_M = \frac{GM_T m}{2r^2} \Delta r,$$

$$\Delta \mathcal{E}_M = 2\pi \alpha GM_T m = \frac{GM_T m}{2r^2} \Delta r, \text{ d'où } \Delta r = -4\pi \alpha r^2 < 0.$$

Le freinage rapproche le satellite du sol, tout en augmentant son énergie cinétique.

4

1) Notons m la masse de la Terre. D'après la relation fondamentale de la dynamique :

$$m \frac{v_0^2}{r_0} = -G \frac{M_0 m}{r_0^2}, \text{ d'où } v_0 = \sqrt{G \frac{M_0}{r_0}}.$$

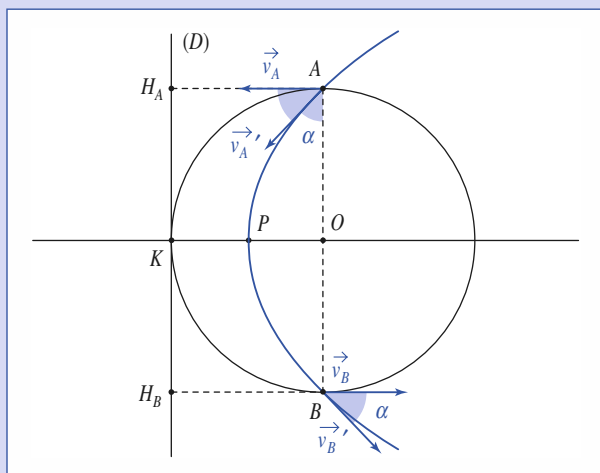
2) Soit m' la masse de la comète. Calculons son énergie mécanique :

$$\mathcal{E}'_M = \frac{m'}{2}(2v_0)^2 - G \frac{M_0 m'}{r_0} = 2m' \left(v_0^2 - G \frac{M_0}{r_0} \right) = 0.$$

La trajectoire de la comète est une parabole.

Lorsqu'elle se trouve à la distance r du centre du Soleil, sa vitesse v est telle que :

$$\mathcal{E}'_M = \frac{m'}{2}v^2 - \frac{GM_0 m'}{r} = 0, \text{ d'où } v = \sqrt{\frac{2GM_0}{r}} = v_0 \sqrt{\frac{2r_0}{r}}.$$



3) Au point d'insertion A, la vitesse $\vec{v}_A$ de la comète est colinéaire à la bissectrice de l'angle $\widehat{OA H_A}$. On retrouve la même propriété en B.

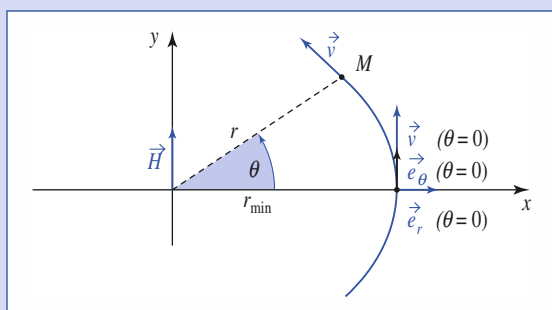
5) 1) Le vecteur $\vec{H}$ étant fourni, calculons sa dérivée temporelle :

$$\frac{d\vec{H}}{dt} = \frac{mC}{\alpha} \frac{d\vec{v}}{dt} + \dot{\theta} \vec{e}_r = \frac{C}{\alpha} \cdot \left(\frac{-\alpha \vec{e}_r}{r^2} \right) + \dot{\theta} \vec{e}_r = \vec{0} \quad \text{car } C = r^2 \dot{\theta}$$

ce qui prouve la proposition à vérifier.

$\vec{H}$: vecteur constant, sans dimension, est déterminé par les conditions initiales. La réussite du facteur intégrant $r^2 \dot{\theta}$ est due au fait que la force est en r^2 .

2) Prenons la direction $\theta = 0$ (axe Ox) correspondant au passage de r par sa valeur minimale $r_{\min}$. Nous avons alors $\vec{v}$, et $\vec{H}$, dirigés parallèlement à $\vec{e}_\theta(\theta = 0) = \vec{e}_y$, comme indiqué sur la figure :



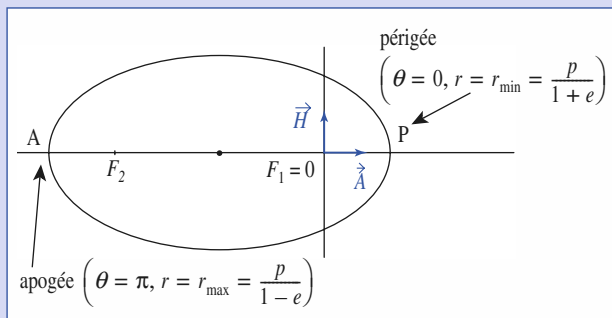
Nous pouvons écrire : $\vec{H} \cdot \vec{e}_\theta = \frac{mC}{\alpha} r \dot{\theta} - 1 = \frac{mC^2}{\alpha r} - 1$, et identifier cette expression à : $\vec{H} \cdot \vec{e}_\theta = H \cdot \cos \theta$, ce qui donne l'équation polaire :

$$r = \frac{mC^2 / \alpha}{1 + H \cdot \cos \theta}$$

qui correspond à une conique de paramètre $p = \frac{mC^2}{\alpha}$ et d'excentricité $e = H$: l'excentricité s'identifie bien à la norme du vecteur de Laplace.

3) Il suffit de porter $\vec{H} = \frac{mC}{\alpha} \vec{v} - \vec{e}_\theta$ ($\vec{H}$ calculé pour $\theta = 0$) = $\left(\frac{mC^2}{\alpha r_{\min}} - 1 \right) \vec{e}_y$

et $\vec{A} = \frac{\vec{v} \wedge \vec{L}}{\alpha} - \vec{e}_r = \vec{A}$ (calculé pour $\theta = 0$) = $\left(\frac{mC^2}{\alpha r_{\min}} - 1 \right) \vec{e}_x$ sur le plan xOy pour observer :



Ces deux vecteurs orthogonaux ont la même norme.

6) L'équation du mouvement est $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\alpha}{r^2} \vec{e}_r$. Le vecteur $\vec{A}$ est un invariant ($\frac{d\vec{A}}{dt} = \vec{0}$) ; il est déterminé par les conditions initiales.

Choisissons l'axe des x tel que (Ox) soit colinéaire et de même sens que $\vec{A}$.

Le calcul de $\vec{A}$, nous donne :

$$A \cos \theta = -\frac{L_z^2}{\alpha m} - r, \quad \text{soit } r = -\frac{\frac{L_z^2}{\alpha m}}{1 + A \cos \theta},$$

avec $A > 0$, $\frac{L_z^2}{\alpha m} > 0$ (et $L_z > 0$ par exemple).

r étant positif, nous devons avoir :

$$1 + A \cos \theta \leq 0, \quad \text{soit } -1 \leq \cos \theta \leq -\frac{1}{A} \quad \text{et } A = e > 1.$$

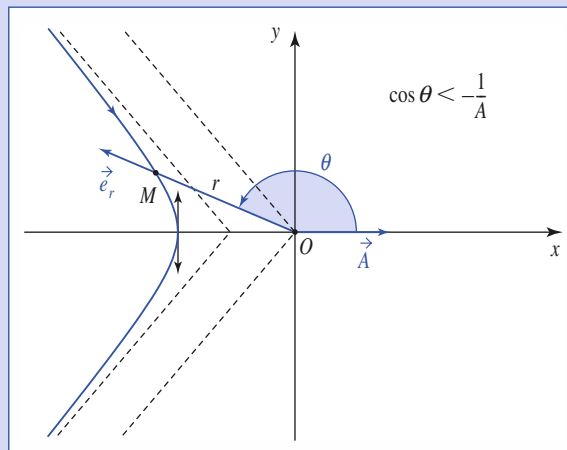
La trajectoire ne peut être qu'une hyperbole comme indiquée sur le schéma ($L_z > 0$ sur ce schéma).

Sachant que $\vec{A} = \left(1 + L_z \frac{r \dot{\theta}}{\alpha} \right) \vec{e}_r + L_z \frac{\dot{r}}{\alpha} \vec{e}_\theta$,

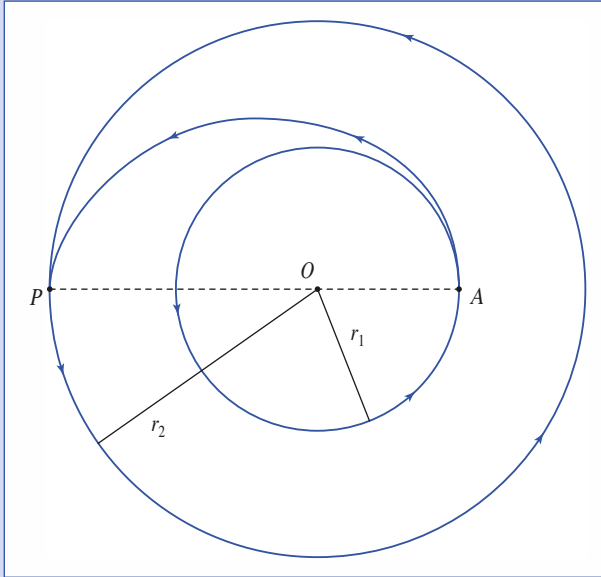
$$\mathcal{E}_M = \frac{m}{2} v^2 + \frac{k}{r} \quad \text{et que } \vec{A}^2 - 1 = \frac{2L_z^2}{m\alpha^2} \mathcal{E}_M;$$

nous retrouvons les caractéristiques énergétiques du moment hyperbolique :

$$\mathcal{E}_M > 0.$$



7 1) $v_1 = \sqrt{\frac{k}{mr_1}} = R_T \sqrt{\frac{g_0}{r_1}}$. La trajectoire de transfert est une demi-ellipse de périégée P et d'apogée A .



Sur cette ellipse, le satellite a l'énergie :

$$\mathcal{E}_M = -\frac{k}{r_1 + r_2} = \frac{m}{2} v_1^2 - \frac{k}{r_1}$$

d'où
$$v_1' = R_T \sqrt{\frac{2g_0 r_2}{r_1(r_1 + r_2)}} = v_1 \sqrt{\frac{2r_2}{r_1 + r_2}} > v_1$$

2) En utilisant la constante des aires :

$$v_2' = C \frac{r_1 v_1'}{r_2} = R_T \sqrt{\frac{2g_0 r_1}{r_2(r_1 + r_2)}}$$

Le supplément de vitesse à communiquer donne au satellite la vitesse :

$$v_2 = \sqrt{\frac{k}{mr_2}} = R_T \sqrt{\frac{g_0}{r_2}} > v_2'.$$

À chaque opération, l'énergie du satellite augmente, car on le fait passer d'une trajectoire à une trajectoire extérieure.

8 1) L'interaction mise en jeu est l'interaction coulombienne, qui fait apparaître un champ de forces centrales consécutives : $\vec{F} = -\frac{\alpha}{r^2} \vec{e}_r$, où la constante d'interaction est : $\alpha = \frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0}$. Elle est ici négative : l'interaction est répulsive.

L'énergie, constante, peut être calculée à l'infini, où $r \rightarrow \infty$ et $\|\vec{v}\| \rightarrow v_0$, soit

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2} m v_0^2 > 0.$$

La trajectoire est une *branche d'hyperbole*.

2) $OP = r_{\min}$, distance minimale d'approche.

La conservation de l'énergie permet d'écrire :

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 - \frac{\alpha}{r} = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} - \frac{\alpha}{r}$$

où la constante des aires est donnée par le calcul du moment cinétique en O , autre constante du mouvement :

$$\vec{L}_O = (m \vec{r} \wedge \vec{v})_{\text{calculé à } t = -\infty} = -m b v_0 \vec{e}_z,$$

donc $C = -b v_0$.

Nous obtenons ainsi :

$$\frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{m C^2}{2 r^2} - \frac{\alpha}{r} = \frac{1}{2} m v_0^2$$

avec $\dot{r} = 0$ au point P , soit :

$$r^2 + 2 \frac{\alpha}{m v_0^2} r - \frac{C^2}{v_0^2} = 0$$

dont la solution positive est :

$$\begin{aligned} r_{\min} &= -\frac{\alpha}{m v_0^2} + \sqrt{\left(\frac{\alpha}{m v_0^2}\right)^2 + \frac{C^2}{v_0^2}} \\ &= \sqrt{b^2 + \left(\frac{\alpha}{m v_0^2}\right)^2} - \frac{\alpha}{m v_0^2}. \end{aligned}$$

3) a) Calculons :

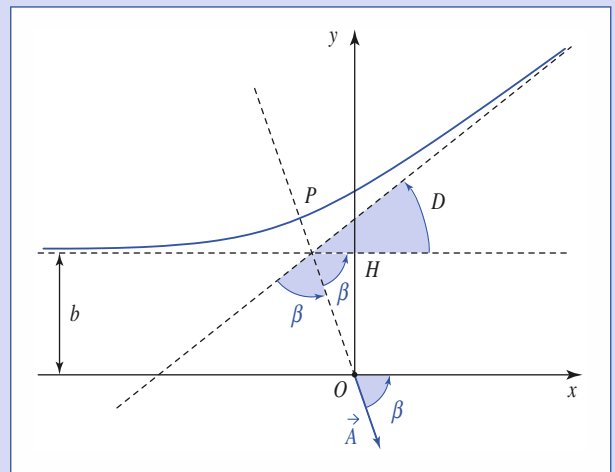
$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} \wedge \frac{\vec{L}_O}{\alpha} - \dot{\theta} \vec{e}_\theta = \left(\frac{-\alpha}{m r^2} \vec{e}_r\right) \wedge \left(\frac{m r^2 \dot{\theta}}{\alpha} \vec{e}_\theta\right) - \dot{\theta} \vec{e}_\theta = \vec{0}$$

ce qui montre que le vecteur de Runge-Lenz est une constante du mouvement,

qui peut être calculée à $t = -\infty$: $\vec{v} = v_0 \vec{e}_x$, $\vec{e}_r = -\vec{e}_x$, $\vec{L}_O = -m b v_0 \vec{e}_z$, ce qui donne :

$$\vec{A} = \vec{e}_x - \frac{m b v_0^2}{\alpha} \vec{e}_y.$$

Nous savons que l'axe $(O, \vec{A})$ est un axe de symétrie pour la trajectoire, ce qui permet de placer le vecteur de Runge-Lenz sur le schéma, pointant dans la concavité de la branche d'hyperbole trajectoire.



b) Nous avons : $\pi = 2\beta + D$, donc $\frac{D}{2} = \frac{\pi}{2} - \beta$.

c) Il vient alors :

$$\tan \frac{D}{2} = \cotan \beta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{e}_x}{-\vec{A} \cdot \vec{e}_y} = \frac{-\alpha}{m b v_0^2} = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m b v_0^2}.$$

8

Changements de référentiels Mécanique non galiléenne

O B J E C T I F S

- Cinématique du changement de référentiel.
- Lois de la dynamique en référentiel non galiléen

P R É R E Q U I

- Mécanique du point en référentiel galiléen.

Introduction

Les référentiels liés à un véhicule en accélération, à un vaisseau spatial ou à une essoreuse sont des référentiels non galiléens.

L'expérience montre que les lois de la mécanique (comme le principe d'inertie) ne s'y appliquent plus de façon simple.

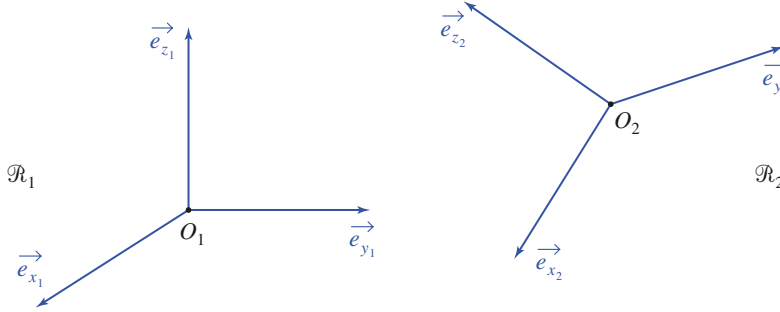
Après une étude de la cinématique permettant de passer d'un référentiel d'observation à un autre (celui du sol et celui de la voiture, par exemple), nous définirons les forces d'inertie qui interviennent dans les référentiels non galiléens.

Changements de référentiel

1.1. Mouvement relatif de deux référentiels

1.1.1. Description du mouvement

Considérons deux référentiels $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ se déplaçant l'un par rapport à l'autre et désignons par $(O_1; \vec{e}_{x_1}, \vec{e}_{y_1}, \vec{e}_{z_1})$ et $(O_2; \vec{e}_{x_2}, \vec{e}_{y_2}, \vec{e}_{z_2})$ deux repères cartésiens liés respectivement à $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ (doc. 1).



◀ **Doc. 1.** Deux référentiels $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ (avec deux repères cartésiens liés) en mouvement l'un par rapport à l'autre.

Pour décrire le mouvement relatif de ces deux référentiels nous voyons qu'il nous faudra en principe six paramètres qui correspondent à :

- trois paramètres pour décrire la translation faisant passer du point O_1 au point O_2 ;
- trois paramètres pour définir la rotation permettant de passer du trièdre $(\vec{e}_{x_1}, \vec{e}_{y_1}, \vec{e}_{z_1})$ au trièdre $(\vec{e}_{x_2}, \vec{e}_{y_2}, \vec{e}_{z_2})$.

1.1.2. Rotation relative de deux trièdres

Dans $\mathcal{R}_1$, les vecteurs unitaires $(\vec{e}_{x_2}, \vec{e}_{y_2}, \vec{e}_{z_2})$ sont mobiles en respectant les propriétés :

$$\vec{e}_{x_2}^2 = \vec{e}_{y_2}^2 = \vec{e}_{z_2}^2 = 1 \quad \text{et} \quad \vec{e}_{x_2} \cdot \vec{e}_{y_2} = \vec{e}_{x_2} \cdot \vec{e}_{z_2} = \vec{e}_{y_2} \cdot \vec{e}_{z_2} = 0.$$

En dérivant dans $\mathcal{R}_1$ les relations ci-dessus, nous obtenons :

$$\vec{e}_{x_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{x_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{e}_{y_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{y_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{e}_{z_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{z_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = 0$$

$$\begin{cases} \vec{e}_{x_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{y_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} + \vec{e}_{y_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{x_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = 0 \\ \vec{e}_{x_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{z_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} + \vec{e}_{z_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{x_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = 0 \\ \vec{e}_{y_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{z_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} + \vec{e}_{z_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{y_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = 0. \end{cases}$$

En posant $\vec{\Omega}_{x_2} = \vec{e}_{x_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{y_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1}$, $\vec{\Omega}_{y_2} = \vec{e}_{y_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{z_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1}$ et $\vec{\Omega}_{z_2} = \vec{e}_{z_2} \cdot \left(\frac{d\vec{e}_{x_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1}$

nous pouvons introduire le vecteur $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} = \Omega_{x_2} \vec{e}_{x_2} + \Omega_{y_2} \vec{e}_{y_2} + \Omega_{z_2} \vec{e}_{z_2}$ et constater que nous pouvons écrire :

$$\left(\frac{d\vec{e}_{x_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{e}_{x_2};$$

$$\left(\frac{d\vec{e}_{y_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{e}_{y_2};$$

$$\left(\frac{d\vec{e}_{z_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{e}_{z_2}.$$

1.1.3. Translation et rotation

Le mouvement relatif de deux référentiels $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ est la superposition :

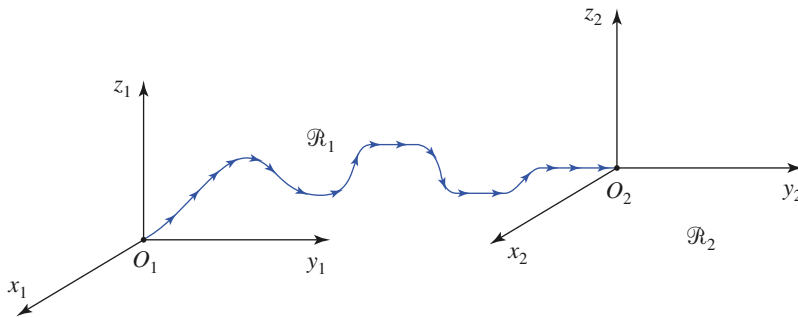
- d'une rotation à vitesse angulaire $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}$, appelé vecteur rotation d'entraînement de $\mathcal{R}_2$ par rapport à $\mathcal{R}_1$;
- d'une translation caractérisée, par exemple, par $\vec{v}(O_2)_{/\mathcal{R}_1} = \left(\frac{d\vec{O_1O_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1}$, où O_1 et O_2 sont des points fixes de $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ respectivement.

La donnée de ces deux entités nous permettra par la suite de relier les vitesses et accélérations d'un point dans ces deux référentiels.

1.1.4. Cas particuliers

- $\mathcal{R}_2$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_1$: $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_2} = \vec{0}$

Les vecteurs $\vec{e}_{x_2}$, $\vec{e}_{y_2}$, $\vec{e}_{z_2}$, et de manière générale tout vecteur lié à $\mathcal{R}_2$ restent constants dans $\mathcal{R}_1$.



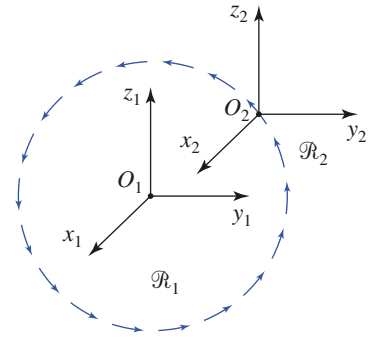
Doc. 2. $\mathcal{R}_2$ est en translation quelconque par rapport $\mathcal{R}_1$.

Notons que la translation de $\mathcal{R}_2$ n'est pas forcément rectiligne et que la trajectoire du point O_2 est, *a priori*, quelconque (cette trajectoire peut même être un cercle ; $\mathcal{R}_2$ est alors en translation circulaire par rapport à $\mathcal{R}_1$: cf. doc. 3).

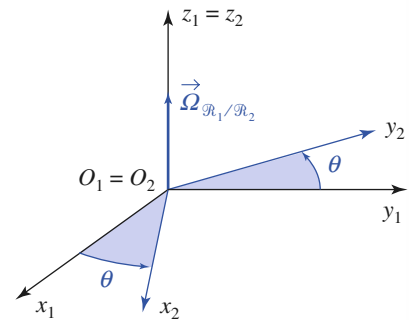
- $\mathcal{R}_2$ est en rotation autour d'un axe fixe de $\mathcal{R}_1$

Choisissons les axes (Oz_1) et (Oz_2) de manière à ce qu'ils coïncident avec l'axe de rotation. Nous pouvons alors vérifier que le vecteur rotation d'entraînement s'écrit : $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_2} = \dot{\theta} \vec{e}_{z_1}$, en désignant par θ l'angle commun :

$$\theta = (\widehat{Ox_1, Ox_2}) = (\widehat{Oy_1, Oy_2}) \quad (\text{doc. 4}).$$



Doc. 3. $\mathcal{R}_2$ est en translation circulaire par rapport à $\mathcal{R}_1$.



Doc. 4. $\mathcal{R}_2$ est en rotation autour de l'axe (Oz_1) dans $\mathcal{R}_1$.

1.2. Rotation et dérivation des vecteurs

1.2.1. Loi de dérivation composée d'un vecteur

L'évolution d'un vecteur $\vec{U}(t)$ (position, vitesse...) peut différer, selon qu'elle est observée dans $\mathcal{R}_1$ ou $\mathcal{R}_2$.

Nous chercherons ici à relier les dérivées correspondantes $\left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_1}$ et $\left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_2}$.

Exprimons $\vec{U}$ dans la base $(\vec{e}_{x_2}, \vec{e}_{y_2}, \vec{e}_{z_2})$:

$$\vec{U}(t) = U_{x_2} \vec{e}_{x_2} + U_{y_2} \vec{e}_{y_2} + U_{z_2} \vec{e}_{z_2}.$$

Dans le référentiel $\mathcal{R}_2$, le vecteur évolue :

$$\left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_2} = \frac{dU_{x_2}}{dt} \vec{e}_{x_2} + \frac{dU_{y_2}}{dt} \vec{e}_{y_2} + \frac{dU_{z_2}}{dt} \vec{e}_{z_2}.$$

Dans le référentiel $\mathcal{R}_1$, il faut aussi tenir compte des variations des vecteurs de base $\vec{e}_{x_2}, \vec{e}_{y_2}$ et $\vec{e}_{z_2}$ car il y a mouvement relatif de $\mathcal{R}_2$ par rapport à $\mathcal{R}_1$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_1} &= \frac{dU_{x_2}}{dt} \vec{e}_{x_2} + \frac{dU_{y_2}}{dt} \vec{e}_{y_2} + \frac{dU_{z_2}}{dt} \vec{e}_{z_2} \\ &\quad + U_{x_2} \left(\frac{d\vec{e}_{x_2}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_1} + U_{y_2} \left(\frac{d\vec{e}_{y_2}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_1} + U_{z_2} \left(\frac{d\vec{e}_{z_2}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_1}. \end{aligned}$$

La première partie de cette expression est $\left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_2}$. Les évolutions de $\vec{e}_{x_2}, \vec{e}_{y_2}$ et $\vec{e}_{z_2}$ dans $\mathcal{R}_1$ sont liées au vecteur de rotation $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}$, et nous avons :

$$\left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_1} = \left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_2} + U_{x_2} \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{e}_{x_2} + U_{y_2} \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{e}_{y_2} + U_{z_2} \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{e}_{z_2}.$$

Les évolutions d'un vecteur $\vec{U}(t)$ dans deux référentiels $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ sont liées par la relation de dérivation composée :

$$\left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_1} = \left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_2} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{U}(t)$$

où $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}$ est le vecteur rotation d'entraînement de $\mathcal{R}_2$ par rapport à $\mathcal{R}_1$.

1.2.2. Composition des rotations

Pour un vecteur $\vec{U}$ observé dans trois référentiels $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$ et $\mathcal{R}_3$ en mouvement les uns par rapport aux autres, écrivons :

$$\left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_1} = \left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_2} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{U}$$

$$\left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_2} = \left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_3} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_3/\mathcal{R}_2} \wedge \vec{U}$$

$$\text{d'où : } \left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_1} = \left(\frac{d\vec{U}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}_3} + (\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_3/\mathcal{R}_2} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}) \wedge \vec{U}.$$

$$\text{De plus : } \left(\frac{d\vec{U}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = \left(\frac{d\vec{U}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_3} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_3/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{U}.$$

Comme les deux dernières relations sont valables pour tout vecteur $\vec{U}(t)$, il est possible d'en identifier les termes, et :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_3/\mathcal{R}_1} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_3/\mathcal{R}_2} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}.$$

Le mouvement de rotation relative de deux référentiels est, *a priori*, décrit par trois paramètres. Cette rotation peut éventuellement être décomposée en rotations « élémentaires » grâce à la loi de composition des rotations d'entraînement :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_3/\mathcal{R}_1} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_3/\mathcal{R}_2} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}.$$

L'application qui suit donne une illustration de ce « découpage ».

Application 1

Dérivées des vecteurs de la base locale des coordonnées sphériques

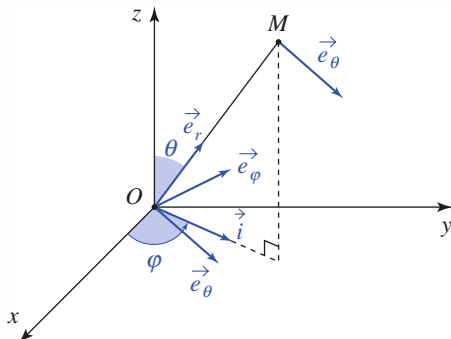
Soit un repère cartésien $(O ; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ lié à un référentiel $\mathcal{R}$. Un point M est repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, φ) .

Soit le référentiel $\mathcal{R}'$ dans lequel O est fixe ainsi que les vecteurs de la base locale $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ (doc. 5).

Déterminer $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$, puis les expressions de :

$$\left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_{/\mathcal{R}}, \left(\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} \text{ et } \left(\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \right)_{/\mathcal{R}}$$

ainsi que celle de la vitesse de M .



Doc. 5.

Montrons que le mouvement de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ se décompose en deux rotations.

Soit le référentiel $\mathcal{R}_1$ lié au repère $(O ; \vec{i}, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$, en rotation d'axe (Oz) par rapport à $\mathcal{R}$, ainsi :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}} = \dot{\varphi} \vec{e}_z.$$

$\vec{e}_\varphi$ est un vecteur constant de $\mathcal{R}_1$ et de $\mathcal{R}'$. $\mathcal{R}'$ est donc en rotation d'axe $(O ; \vec{e}_\varphi)$ par rapport à $\mathcal{R}_1$, et :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_1} = \dot{\theta} \vec{e}_\varphi.$$

Donc :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} = \dot{\varphi} \vec{e}_z + \dot{\theta} \vec{e}_\varphi.$$

Remarquons que l'expression simple $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ utilise une base qui n'est liée ni à $\mathcal{R}$ ni à $\mathcal{R}'$.

$$\left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} + (\dot{\varphi} \vec{e}_z + \dot{\theta} \vec{e}_\varphi) \wedge \vec{e}_r$$

$$\left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_{/\mathcal{R}'} = \vec{0}, \text{ soit } \left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} = \dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_\varphi + \dot{\theta} \vec{e}_\theta.$$

Et de même :

$$\left(\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} = \dot{\varphi} \cos \theta \vec{e}_\varphi - \dot{\theta} \vec{e}_r.$$

$$\left(\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} = -\dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_r - \dot{\varphi} \cos \theta \vec{e}_\theta.$$

Enfin $\vec{OM} = r \vec{e}_r$,

$$\text{d'où : } \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{r} \vec{e}_r + r \left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} \right)_{/\mathcal{R}}$$

$$\text{donc : } \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \dot{\varphi} \sin \theta \vec{e}_\varphi.$$

1.3. Composition des vitesses

1.3.1. Vitesse absolue, vitesse relative

La vitesse d'un point mobile M est définie dans $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ par :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_1} = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} \quad \text{et} \quad \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2} = \left(\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_2}.$$

En utilisant la relation précédente, nous avons :

$$\begin{aligned} \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_1} &= \left(\frac{d\overrightarrow{O_1O_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} + \left(\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} \\ &= \left(\frac{d\overrightarrow{O_1O_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} + \left(\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_2} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \overrightarrow{O_2M} \end{aligned}$$

soit encore :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2} + [\vec{v}(O_2)_{/\mathcal{R}_1} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \overrightarrow{O_2M}].$$

La vitesse obtenue est la *vitesse absolue*, vitesse du point M dans le premier référentiel $\mathcal{R}_1$: $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_1}$.

Le premier terme du membre de gauche de cette égalité est la *vitesse relative*, vitesse du point M dans le second référentiel $\mathcal{R}_2$: $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2}$.

1.3.2. Point coïncident

Le point coïncident (ou coïncidant) est le point, fixe dans $\mathcal{R}_2$, qui coïncide avec le point M à l'instant t .

Par définition, le point coïncident n'a pas de vitesse relative : $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2} = 0$.

Ainsi, la vitesse du point coïncident associé à l'instant t au point M est :

$$\vec{v}_e(M) = \vec{v}(O_2)_{/\mathcal{R}_1} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \overrightarrow{O_2M}.$$

C'est la vitesse qu'aurait le point M dans $\mathcal{R}_1$, s'il était fixe dans $\mathcal{R}_2$, simplement entraîné par le mouvement relatif de ce référentiel.

La vitesse (absolue) du point coïncident est ainsi appelée *vitesse d'entraînement*.

1.3.3. Cas où $\mathcal{R}_2$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_1$

$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} = \vec{0}$ et $\vec{v}_e$ est indépendant du point M . Donc **tous les points liés à $\mathcal{R}_2$ ont même vitesse par rapport à $\mathcal{R}_1$** .

1.3.4. Cas où $\mathcal{R}_2$ est en rotation par rapport à $\mathcal{R}_1$ autour d'un axe fixe

Notons $(Oz) = (O_1z_1) = (O_2z_2)$ l'axe fixe dans le référentiel $\mathcal{R}_1$, autour duquel le référentiel $\mathcal{R}_2$ tourne à la vitesse angulaire :

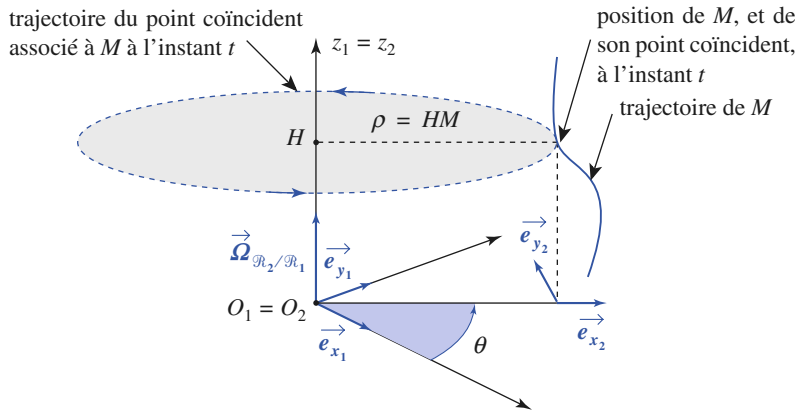
$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} = \omega \vec{e}_z = \dot{\theta} \vec{e}_z.$$

Le point coïncident avec M à l'instant t , qui est fixe dans $\mathcal{R}_2$, décrit dans $\mathcal{R}_1$ une trajectoire circulaire d'axe (Oz) , de rayon $\rho = H(t)M(t)$, où $H(t)$ est la projection de M sur l'axe de rotation, à l'instant t (doc. 6).

La vitesse d'entraînement est ici :

$$\vec{v}_e(M) = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \overrightarrow{OM} = \omega \vec{e}_z \wedge \overrightarrow{HM}.$$

Si $\mathcal{R}_2$ est une translation par rapport à $\mathcal{R}_1$, tous les points liés à $\mathcal{R}_2$ ont la même vitesse par rapport à $\mathcal{R}_1$.



Doc. 6. Rotation autour d'un axe fixe, trajectoire circulaire du point coïncident.

Lors d'une rotation autour d'un axe fixe :

$$\vec{v}_e(M) = \omega \wedge \overrightarrow{HM}$$

où H est la projection de M sur l'axe de rotation.

1.4. Composition des accélérations

Pour étudier un mouvement, nous devons utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Il est donc utile de prolonger cette étude pour exprimer l'accélération d'un point mobile.

1.4.1. Accélération absolue

Reprenons donc l'expression de la vitesse absolue en développant l'expression de $\vec{v}_e(M)$:

$$\vec{v}(M)_{/R_1} = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1O_2}}{dt} \right)_{/R_2} + \left(\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt} \right)_{/R_1} + \vec{\Omega}_{R_2/R_1} \wedge \overrightarrow{O_2M}$$

dont nous pouvons déduire celle de l'accélération absolue en dérivant les trois termes précédents dans le référentiel R_1 :

$$\begin{aligned} \vec{a}(M)_{/R_1} &= \left(\frac{d\vec{v}(M)_{/R_1}}{dt} \right)_{/R_1} = \left(\frac{d^2\overrightarrow{O_2M}}{dt^2} \right)_{/R_2} + \vec{\Omega}_{R_2/R_1} \wedge \left(\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt} \right)_{/R_2} + \left(\frac{d^2\overrightarrow{O_1O_2}}{dt^2} \right)_{/R_1} \\ &\quad + \frac{d\vec{\Omega}_{R_2/R_1}}{dt} \wedge \overrightarrow{O_2M} + \vec{\Omega}_{R_2/R_1} \wedge \left\{ \left(\frac{d\overrightarrow{O_2M}}{dt} \right)_{/R_2} + \vec{\Omega}_{R_2/R_1} \wedge \overrightarrow{O_2M} \right\}. \end{aligned}$$

Remarque

Il n'est pas utile de préciser dans quel référentiel est exprimée la dérivée du vecteur rotation car la loi de dérivation composée, appliquée à ce vecteur,

$$\text{nous donne :} \quad \left(\frac{d\vec{\Omega}_{R_2/R_1}}{dt} \right)_{/R_2} = \left(\frac{d\vec{\Omega}_{R_2/R_1}}{dt} \right)_{/R_1}.$$

1.4.2. Accélération relative

Dans l'expression de l'accélération absolue, nous reconnaissons un terme d'accélération relative :

$$\vec{a}(M)_{/R_2} = \left(\frac{d^2\overrightarrow{O_2M}}{dt^2} \right)_{/R_2}.$$

1.4.3. Accélération d'entraînement

Lorsque les vitesse et accélération relatives de M sont annulées, nous obtenons l'accélération absolue du point coïncident, qui est l'*accélération d'entraînement* :

$$\vec{a}_e(M) = \left(\frac{d^2 \overrightarrow{O_1 O_2}}{dt^2} \right)_{/\mathcal{R}_1} + \frac{d\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}}{dt} \wedge \overrightarrow{O_2 M} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \left\{ \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \overrightarrow{O_2 M} \right\}.$$

1.4.4. Accélération de Coriolis

Remarquons que l'accélération absolue ne se réduit pas, lorsque la vitesse relative est non nulle, à la seule somme de l'accélération relative d'entraînement, car nous avons :

$$\begin{aligned} \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1} &= \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_2} + \vec{a}_e(M) + 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \left(\frac{d\overrightarrow{O_2 M}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_2} \\ &= \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_2} + \vec{a}_e(M) + 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2}. \end{aligned}$$

Le terme supplémentaire est appelé *accélération de Coriolis* :

$$\vec{a}_C(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2}.$$

1.4.5. Loi de composition des accélérations

Nous pouvons alors énoncer la loi de composition des accélérations :

L'accélération absolue $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1}$ du point M dans le référentiel $\mathcal{R}_1$ est la somme de l'accélération relative $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_2}$, de l'accélération d'entraînement $\vec{a}_e(M)$ ou accélération absolue du point coïncident, et de l'accélération de Coriolis $\vec{a}_C(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2}$:

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_2} + \vec{a}_e(M) + \vec{a}_C(M).$$

Il est inutile de vouloir retenir l'expression précédente de $\vec{a}_e(M)$ au § 1.4.1. !

1.4.6. Cas particulier où $\mathcal{R}_2$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_1$

Dans ce cas $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} = \vec{0}$, de sorte que nous obtenons les résultats suivants :

Lorsque le référentiel $\mathcal{R}_2$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_1$:

• les champs de vitesse d'entraînement et d'accélération d'entraînement sont *uniformes* :

$\vec{v}_e(M) = \vec{v}(O_2)_{/\mathcal{R}_1}$ et $\vec{a}_e(M) = \vec{a}(O_2)_{/\mathcal{R}_1}$ ne dépendent pas du point M ;

• il n'y a pas d'accélération de Coriolis : $\vec{a}_C(M) = \vec{0}$.

Ces résultats très simples méritent d'être retenus.

L'Application 2 illustre le cas d'une translation circulaire.

1.4.7. Cas particulier où $\mathcal{R}_2$ est en rotation autour d'un axe fixe (Δ) de $\mathcal{R}_1$

Comme précédemment, on suppose que la rotation se fait autour de l'axe commun

(Δ) = ($O_1 z_1$) = ($O_2 z_2$) avec la vitesse angulaire $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} = \dot{\theta} \vec{e}_{z_1}$ (doc. 6).

Application 2

Translation circulaire

Une grande roue de fête foraine, de rayon R , tourne à vitesse angulaire constante ω autour d'un axe horizontal (Ox).

$\mathcal{R}_1$ est le référentiel terrestre et $\mathcal{R}_2$ le référentiel lié à une nacelle (doc. 7).

Exprimer dans une base appropriée la vitesse d'entraînement et l'accélération d'entraînement d'un point de $\mathcal{R}_2$ par rapport à $\mathcal{R}_1$.

$\mathcal{R}_2$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_1$. La vitesse et l'accélération d'entraînement ont donc la même valeur en tout point.

Soit P le point d'attache de la nacelle, situé dans le même plan vertical que O , origine de $\mathcal{R}_1$.

P est fixe dans $\mathcal{R}_2$; donc :

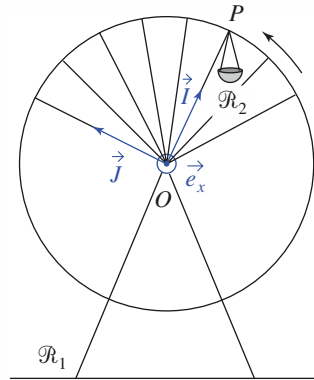
$$\vec{v}_e = \vec{v}(P)_{/\mathcal{R}_1} \quad \text{et} \quad \vec{a}_e = \vec{a}(P)_{/\mathcal{R}_1}.$$

Utilisons la base orthonormée $(\vec{I}, \vec{J}, \vec{e}_x)$ définie par $\vec{OP} = R\vec{I}$.

P est en mouvement circulaire uniforme par rapport à $\mathcal{R}_1$. D'où :

$$\vec{v}_e = \vec{v}(P)_{/\mathcal{R}_1} = \omega R \vec{J} \quad \text{et}$$

$$\vec{a}_e = \vec{a}(P)_{/\mathcal{R}_1} = -\omega^2 R \vec{I} = \omega^2 \vec{OP}.$$



Doc. 7. $\mathcal{R}_2$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_1$.

Le point coïncident décrit dans $\mathcal{R}_1$ une trajectoire circulaire, de centre H , projection du point M sur l'axe de rotation à l'instant t . Ce mouvement circulaire de rayon $\rho = HM$ décrit à la vitesse angulaire Ω nous donne accès aux vitesse et accélération d'entraînement :

$$\vec{v}_e(M) = \vec{\Omega} \wedge \vec{HM} = \rho \dot{\theta} \vec{e}_{y_2}$$

$$\vec{a}_e(M) = \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \wedge \vec{HM} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{HM}) = \rho \ddot{\theta} \vec{e}_{y_2} - \rho \dot{\theta}^2 \vec{e}_{x_2}.$$

Remarque : Ces expressions nous rappellent celles de la vitesse et de l'accélération d'un point en coordonnées cylindriques, quand la distance ρ à l'axe (Oz) est constante, puisque la trajectoire du point coïncident dans $\mathcal{R}_1$ est circulaire. La distance du point M à cet axe est susceptible de varier, ce qui fera intervenir des termes dans les expressions de ses vitesse et accélération relatives.

L'accélération de Coriolis est ici :

$$\vec{a}_C(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2} = 2\dot{\theta} \vec{e}_z \wedge (\dot{x}_2 \vec{e}_{x_2} + \dot{y}_2 \vec{e}_{y_2} + \dot{z}_2 \vec{e}_{z_2}).$$

Lors d'une rotation de $\mathcal{R}_2$ autour d'un axe fixe (Δ) de $\mathcal{R}_1$, l'accélération d'entraînement du point M (de projection H sur (Δ)) est :

$$\vec{a}_e(M) = \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \wedge \vec{HM} - \vec{\Omega}^2 \vec{HM}.$$

Si la rotation est uniforme, l'accélération d'entraînement est radiale et centripète :

$$\vec{a}_e = -\Omega^2 \vec{HM}.$$

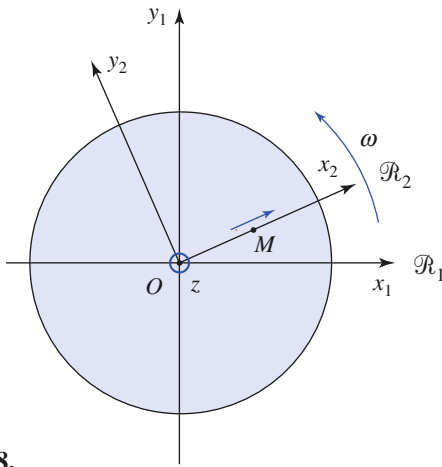
Application 3

Mouvement radial sur un plateau tournant

Soit un plateau horizontal (manège, par exemple) tournant avec une vitesse angulaire ω autour d'un axe vertical fixe (Oz).

$\mathcal{R}_1$ est le référentiel terrestre et $\mathcal{R}_2$ est le référentiel lié au plateau (doc. 8).

Un mobile de position M décrit à vitesse constante $\vec{v}$ l'axe (Ox_2), lié à $\mathcal{R}_2$. Exprimer $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_1}$ et $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1}$ dans la base $(\vec{e}_{x_2}, \vec{e}_{y_2})$.



Doc. 8.

Le point coïncident de M décrit un cercle de rayon x_2 à la vitesse angulaire ω ; donc :

$$\vec{v}_c(M) = \omega x_2 \vec{e}_{y_2}$$

$$\text{et : } \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_1} = v \vec{e}_{x_2} + \omega x_2 \vec{e}_{y_2}.$$

• 1^{re} méthode : Calcul direct de $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1}$

$$\left(\frac{d\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_1}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} = v \left(\frac{d\vec{e}_{x_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1} + \dot{\omega} x_2 \vec{e}_{y_2} + \omega v \vec{e}_{y_2} + \omega x_2 \left(\frac{d\vec{e}_{y_2}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}_1}.$$

Les dérivées des vecteurs unitaires sont connues, d'où :

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1} = (\dot{\omega} x_2 + 2\omega v) \vec{e}_{y_2} - \omega^2 x_2 \vec{e}_{x_2}.$$

• 2^{re} méthode : Calcul de $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1}$ par composition des accélérations

Dans $\mathcal{R}_1$, le mouvement du point coïncident est circulaire, d'où :

$$\vec{a}_c(M) = \dot{\omega} x_2 \vec{e}_{y_2} - \omega^2 x_2 \vec{e}_{x_2}.$$

La vitesse de M dans $\mathcal{R}_2$ étant uniforme :

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_2} = \vec{0}.$$

$$\text{De plus : } \vec{a}_C = 2\omega \vec{e}_z \wedge v \vec{e}_{x_2} = 2\omega v \vec{e}_{y_2}.$$

Finalement :

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1} = (\dot{\omega} x_2 + 2\omega v) \vec{e}_{y_2} - \omega^2 x_2 \vec{e}_{x_2}.$$

2 Mécanique en référentiel non galiléen

2.1. Référentiels galiléens

2.1.1. Caractère galiléen d'un référentiel

La première loi de Newton affirme qu'un point matériel isolé décrit un mouvement rectiligne uniforme dans un référentiel galiléen. Ceci constitue une définition de principe d'un référentiel galiléen.

En pratique, il est délicat de réaliser expérimentalement un système isolé : au laboratoire, un mobile sur coussin d'air lancé sur une table horizontale garde une vitesse constante : un système pseudo-isolé a été réalisé ; le coussin d'air permettant de compenser le poids et de minimiser les frottements. De façon pragmatique, nous dirons que :

Un référentiel $\mathcal{R}_g$ est galiléen si l'application de la relation fondamentale de la dynamique à un point matériel de masse m :

$$\vec{F} = m\vec{a}_{/\mathcal{R}_g}$$

permet de prévoir une évolution confirmée par l'expérience.

Par exemple, le référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$ est assimilable à un référentiel galiléen, pour des vitesses modérées et des durées d'expériences limitées. *Nous admettrons ce fait dans toute la suite de ce chapitre.* Ce n'est bien entendu qu'une approximation, dont nous discuterons plus précisément les limites dans le prochain chapitre.

2.1.2. Classe des référentiels galiléens

Imaginons un point matériel de position M , isolé, et supposons qu'il existe deux référentiels galiléens $\mathcal{R}_{g1}$ et $\mathcal{R}_{g2}$. Par hypothèse :

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_{g1}} = \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_{g2}} = \vec{0}.$$

D'où :

$$\vec{a}_e(M) + 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_{g2}/\mathcal{R}_{g1}} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_{g2}} = \vec{0}.$$

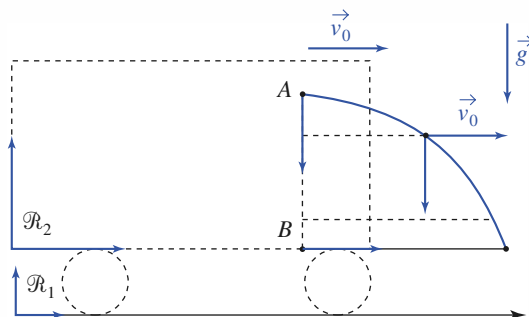
Cette relation doit être vérifiée en toute position et pour toute vitesse, ce qui se traduit par :

- $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} = \vec{0}$: $\mathcal{R}_{g2}$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_{g1}$.
- $\vec{a}_e(M) = \vec{0}$: cette translation est rectiligne uniforme.

Application 4

Chute libre dans un train

Le référentiel terrestre étant galiléen, un train roule à vitesse constante v_0 sur une voie rectiligne. Un passager lâche une bille en A, avec une vitesse initiale nulle. En quel point B la bille touche-t-elle le plancher du wagon ?



• Analyse dans $\mathcal{R}_2$

Le référentiel du train $\mathcal{R}_2$ est en translation rectiligne et uniforme par rapport au référentiel terrestre. Il est donc galiléen : la chute dans $\mathcal{R}_2$ est verticale (l'axe AB est vertical dans $\mathcal{R}_2$).

• Analyse dans $\mathcal{R}_1$

Par rapport à $\mathcal{R}_1$, la bille est lancée avec une vitesse initiale dont la composante horizontale est v_0 ; en l'absence de force horizontale, cette vitesse se conserve (doc. 9, courbe bleue).

Le point B, lié au train, situé sous le point A, a une vitesse v_0 par rapport à $\mathcal{R}_1$. La bille et B restent donc sur une même verticale et finissent par se rencontrer.

◀ **Doc. 9.** Trajectoires de la bille dans les deux référentiels.

Nous pouvons en conclure que deux référentiels galiléens sont l'un par rapport à l'autre en translation rectiligne et uniforme.

La réciproque est immédiate : si $\mathcal{R}_2$ est en translation rectiligne uniforme par rapport à $\mathcal{R}_{g1}$, galiléen, les accélérations d'entraînement et de Coriolis sont nulles dans $\mathcal{R}_2$, qui est donc galiléen.

L'ensemble des référentiels galiléens est constitué par tous les référentiels en translation rectiligne et uniforme par rapport à l'un d'entre eux.

2.2. Lois de la dynamique en référentiel non galiléen

Dans tout ce qui suit, le référentiel $\mathcal{R}_g$, désigne un référentiel d'inertie (ou galiléen), et $\mathcal{R}$ est un référentiel quelconque.

2.2.1. Relation fondamentale de la dynamique

Désignons par $\vec{F}$ la force totale galiléenne (origine matérielle) subie par le point matériel M de masse m .

D'après la relation fondamentale de la dynamique dans $\mathcal{R}_g$:

$$\vec{F} = m \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_g} = m[\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} + \vec{a}_e(M) + \vec{a}_c(M)]$$

ce qui nous permet d'écrire, dans le référentiel $\mathcal{R}$:

$$m \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{F} + \vec{F}_{i_e} + \vec{F}_{i_c}$$

où $\vec{F}_{i_e}$ et $\vec{F}_{i_c}$ sont des termes vectoriels, homogènes à la force $\vec{F}$, que nous appellerons forces d'inertie, valant respectivement :

$$\vec{F}_{i_e} = -m \vec{a}_e(M) \quad \text{et} \quad \vec{F}_{i_c} = -m \vec{a}_c(M)$$

qui permettent de prendre en compte, lors de l'écriture de la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel $\mathcal{R}$, son caractère éventuellement non galiléen.

Dans un référentiel $\mathcal{R}$ en mouvement accéléré par rapport à un référentiel galiléen, il faut introduire des forces d'inertie pour traduire correctement la relation fondamentale de la dynamique :

$$\vec{F} + \vec{F}_{i_e} + \vec{F}_{i_c} = m \vec{a}_r = m \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}}.$$

• $\vec{F}_{i_e} = -m \overrightarrow{(\text{accélération du point coïncident})}$ est la force d'inertie d'entraînement.

$\vec{F}_{i_c} = -2m \vec{\Omega} \wedge \vec{v}_r$ est la force d'inertie de Coriolis. Cette force n'existe que si le point matériel est en mouvement par rapport à $\mathcal{R}$ et si $\mathcal{R}$ est en rotation par rapport à $\mathcal{R}_g$.

2.2.2. Exemple d'un mouvement de translation accéléré de $\mathcal{R}$ dans $\mathcal{R}_g$

Le vecteur rotation de $\mathcal{R}$ par rapport à $\mathcal{R}_g$ est nul. La force d'inertie de Coriolis est donc également nulle : $\vec{F}_{i_c} = \vec{0}$.

Tout point lié à $\mathcal{R}$ a même vitesse et accélération dans $\mathcal{R}_g$ que l'origine O du repère attaché à $\mathcal{R}$.

L'accélération d'entraînement ne dépend donc pas du point M :

$$\vec{a}_e(M) = \vec{a}_e(O) = \vec{a}_e.$$

Par suite :

$$\vec{F}_{i_e} = -m \vec{a}_e.$$

Lorsque le référentiel $\mathcal{R}$ est en translation par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$, les forces d'inertie se réduisent à la seule force d'inertie d'entraînement : $\vec{F}_{i_e} = -m \vec{a}_e$, où l'accélération d'entraînement $\vec{a}_e$ est indépendante de la position du point M .

2.2.3. « Pseudo-forces » à effets bien réels

La force $\vec{F}$ traduit une *interaction* du point M avec son environnement, et elle est invariante par changement de référentiel.

Les forces d'inertie $\vec{F}_{i_e}$ et $\vec{F}_{i_c}$ sont homogènes à des forces, mais dépendent du référentiel d'étude $\mathcal{R}$. Elles ne résultent pas d'une interaction, mais du caractère non galiléen du référentiel $\mathcal{R}$: ce sont des « pseudo-forces ».

Considérons un ascenseur en translation verticale d'accélération $\vec{G} = G \vec{e}_z$ dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$ assimilé ici à un référentiel galiléen.

Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est uniforme. Un ressort, accroché au plafond de l'ascenseur, est de masse négligeable, de raideur k et de longueur au repos ℓ_0 (doc. 10).

Un point matériel de masse m est accroché à l'extrémité inférieure du ressort. Nous dirons qu'il est à l'équilibre relatif s'il reste immobile par rapport à l'ascenseur. Lorsque l'accélération $\vec{G}$ de l'ascenseur est nulle, l'ascenseur étant par exemple immobile, la longueur à l'équilibre du ressort est ℓ_{eq} telle que $\ell_{eq} - \ell_0 = \frac{mg}{k}$.

■ Point de vue de A, immobile dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}_T$.

Le mouvement de la masse m dans $\mathcal{R}_T$, lorsque la longueur du ressort est ℓ'_{eq} ,

obéit à la loi : $m \vec{a}_{/ \mathcal{R}_T} = m \vec{G} = k(\ell'_{eq} - \ell_0) \vec{e}_z + m \vec{g}$, donc :

$$\ell'_{eq} = \ell_0 + \frac{mg}{k} + \frac{mG}{k}.$$

■ Point de vue de B, immobile dans le référentiel accéléré $\mathcal{R}$.

Si B oublie la force d'inertie d'entraînement et écrit :

$$m \vec{a}_{/ \mathcal{R}} = \vec{0} = k(\ell'_{eq} - \ell_0) \vec{e}_z + m \vec{g},$$

il ne trouvera pas la bonne longueur ℓ'_{eq} à l'équilibre relatif.

Donc B doit tenir compte de la force d'inertie $\vec{F}_{i_e} = -m \vec{G}$ et écrire :

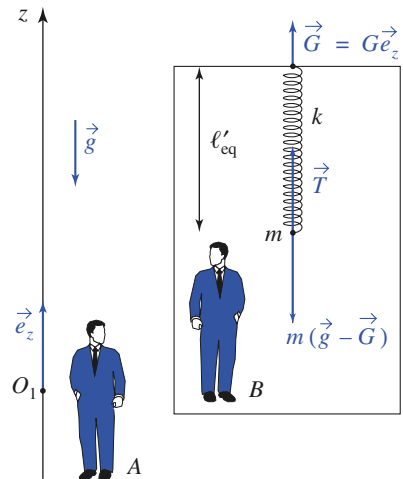
$$m \vec{a}_{/ \mathcal{R}} = \vec{0} = k(\ell'_{eq} - \ell_0) \vec{e}_z + m \vec{g} - m \vec{G}$$

pour obtenir le bon allongement du ressort à l'équilibre relatif.

L'effet de la force d'inertie, « pseudo-force », est donc bien réel dans $\mathcal{R}$.

D'ailleurs, lorsque l'ascenseur accélère, l'observateur B se sent « plus lourd »,

car lui aussi est soumis à une force d'inertie $\vec{F}_{i_e} = -m_B \vec{G}$.



Doc. 10. Accéléromètre.

Les forces d'inertie ne traduisent pas une interaction, mais le caractère non galiléen du référentiel d'étude. Les effets de ces « pseudo-forces » sont cependant bien réels dans le référentiel non galiléen.

Remarques

- $\vec{G}$ est l'accélération d'entraînement de la masse m .
- La mesure de $\ell'_{eq} - \ell_0 = \frac{mG}{k}$ permet de calculer G : il s'agit d'un accéléromètre.
- Les lois de la mécanique dans l'ascenseur sont les mêmes que dans $\mathcal{R}_T$ à la condition de remplacer $\vec{g}$ par $(\vec{g} - \vec{G})$ qui peut être qualifié de champ de pesanteur apparent.
- Lorsque $\vec{G} = \vec{g}$, donc $G = -g$, la pesanteur apparente est nulle : il s'agit alors d'un état qualifié d'impesanteur. Dans l'approximation d'un champ $\vec{g}$ uniforme, une bille lancée par B décrirait, en l'absence de frottement, un mouvement rectiligne uniforme.

Application J

Oscillations d'un pendule

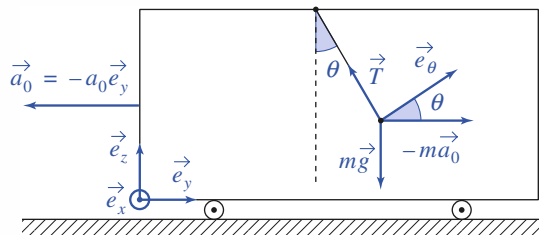
Le passager d'un véhicule en translation horizontale d'accélération constante $\vec{a}_0 = -a_0 \vec{e}_y$, étudie les petites oscillations planes du pendule simple formé par une masse m et un fil de longueur ℓ accroché au plafond du véhicule.

Quelle période mesure-t-il sachant que :

$$a_0 = g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \text{ et que } \ell = 1 \text{ m} ?$$

En projetant la relation fondamentale appliquée au point matériel dans $\mathcal{R}$ lié au véhicule, sur l'axe orthoradial des coordonnées polaires de M (doc. 12) nous obtenons :

$$m\ell \ddot{\theta} = -mg \sin \theta + ma_0 \cos \theta.$$



Doc. 11. Oscillations d'un pendule.

La position d'équilibre correspond à $\tan \theta_e = \frac{a_0}{g}$.

Pour des petits mouvements au voisinage de cette position d'équilibre, en posant $\xi = \theta - \theta_e$, l'équation se transforme en :

$$\ell \frac{d^2 \xi}{dt^2} = f(\xi) = f(0) + \xi \left(\frac{df}{d\xi} \right)_{\xi=0} + \dots,$$

avec $f(\xi) = -g \sin(\theta_e + \xi) + a_0 \cos(\theta_e + \xi)$,
 $f(0) = 0$ et :

$$\left(\frac{df}{d\xi} \right)_{\xi=0} = -g \cos \theta_e - a_0 \sin \theta_e = -\sqrt{g^2 + a_0^2}.$$

L'équation linéarisée (nous négligeons les termes d'ordre supérieur à un en ξ) devient :

$$\frac{d^2 \xi}{dt^2} = -\frac{\sqrt{g^2 + a_0^2}}{\ell} \xi.$$

La période des petites oscillations est donc :

$$T = 2\pi \left(\frac{\ell^2}{g^2 + a_0^2} \right)^{\frac{1}{4}}.$$

A.N. : $\theta_e = 45^\circ$ et $T = 1,7 \text{ s}$.

2.2.4. Exemple d'une rotation $\mathcal{R}$ autour d'un axe fixe de $\mathcal{R}_g$

Le référentiel $\mathcal{R}$ est en rotation autour de l'axe (Oz) fixe dans $\mathcal{R}_g$, avec la vitesse angulaire $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}/\mathcal{R}_g} = \vec{\Omega} = \omega \vec{e}_z$.

Dans $\mathcal{R}$, nous écrivons :

$$m \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{F} + \vec{F}_{i_e} + \vec{F}_{i_c}$$

où les forces d'inertie sont :

$$\vec{F}_{i_e} = -m \vec{a}_e(M) = -m \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \wedge \vec{HM} + m \omega^2 \vec{HM}$$

$$\vec{F}_{i_c} = -m \vec{a}_c(M) = -2m \vec{\Omega} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}.$$

Notons alors que :

Lorsque le référentiel $\mathcal{R}$ est en rotation par rapport à un axe fixe de $\mathcal{R}_g$, il faut tenir compte des forces d'inertie.

Si la rotation est uniforme à vitesse $\omega \vec{e}_z = \text{cte}$:

- la force d'inertie d'entraînement est centrifuge : $\vec{F}_{i_e} = +m \omega^2 \vec{HM}$;
- la force d'inertie de Coriolis n'est en général pas nulle.

Pour illustrer les forces d'inertie apparaissant dans un référentiel tournant, considérons un bonhomme évoluant sur le plateau horizontal d'un manège tournant à vitesse angulaire constante $\omega \vec{e}_z$ autour de l'axe vertical (Oz) (doc. 12).

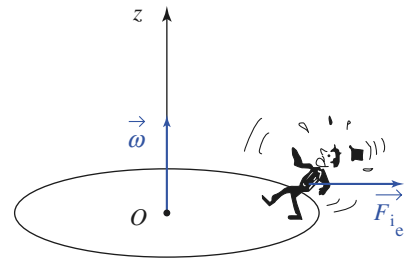
Dans un premier temps, le bonhomme tente de se maintenir immobile sur le plateau. Pour maintenir son équilibre dans le référentiel non galiléen lié au plateau, il doit tenir compte de son poids, de la réaction du plateau, mais aussi de la force d'inertie centrifuge $\vec{F}_{i_e} = m \omega^2 \vec{HM}$ qui tend à l'éjecter du manège (doc. 12a.) ! Pour nous, qui l'observons depuis le sol, et le voyons décrire un cercle de rayon HM à vitesse angulaire ω , ce bonhomme a un mouvement accéléré dans le référentiel galiléen lié au sol, avec $m \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_g} = -m \omega^2 \vec{HM}$: nous lui conseillerons donc de trouver un moyen d'assurer cette accélération. Ici encore, les points de vue des observateurs placés dans le référentiel $\mathcal{R}_g$ lié au sol ou $\mathcal{R}$ lié au plateau se rejoignent...

Supposons maintenant que le bonhomme cherche à rejoindre le centre du plateau. Pour cela, il cherchera à suivre une trajectoire rectiligne dans le référentiel $\mathcal{R}$, en suivant un rayon du plateau circulaire en rotation. Quittant son équilibre précédent, il peut se dire qu'il lui suffit de se propulser en direction du point O en s'efforçant de vaincre la force centrifuge. Funeste intuition (doc. 12b.) !

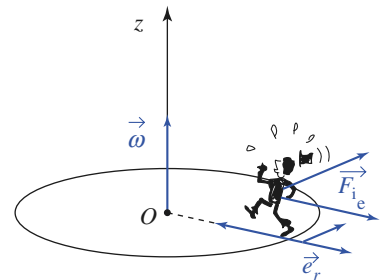
Pour nous, liés au sol, son erreur est évidente : lorsqu'il se dirige vers le centre O du plateau, il oublie que le plateau « se dérobe » sous ses pas, puisqu'il tourne. Il aurait donc dû avancer un peu « en crabe » pour compenser cet effet.

Pour lui, qui quitte une position où le plateau lui semblait immobile, la surprise est logique, mais l'erreur bien réelle. Alors aidons-le à rééduquer sont intuition, en lui indiquant que dans le référentiel $\mathcal{R}$ où il se déplace à vitesse $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = -v \vec{e}_r$ vers le point O , il doit aussi tenir compte de la force d'inertie de Coriolis $\vec{F}_{i_c} = -2m \vec{\Omega} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = 2m \omega v \vec{e}_\theta$.

Cette force doit être compensée s'il veut aller en ligne droite sur le plateau...



a. Pour tenir l'équilibre dans $\mathcal{R}$, il faut penser à la force centrifuge



b. Pour avancer droit sur le plateau, il faut tenir compte de $\vec{F}_{i_e}$... et de $\vec{F}_{i_c}$ perpendiculaire au mouvement relatif

Doc. 12.

Application 6

Quelques ordres de grandeur

1) En reprenant l'expression de l'accélération absolue de notre bonhomme en mouvement à vitesse relative constante $-v\vec{e}_r$ sur le plateau, retrouver les forces d'inertie dont il doit être conscient pour avancer en ligne droite, suivant un rayon, sur un plateau.

2) En prenant des ordres de grandeur plausibles, estimer si les corrections que le bonhomme doit apporter lors de son déplacement sont importantes ou non.

3) La Terre tourne sur elle-même, et le référentiel terrestre n'est pas galiléen. Un bon sprinter doit-il tenir compte de la force de Coriolis pour éviter de « mordre » sur la piste de son voisin ?

Le bonhomme a pour position :

$$\vec{OM} = r(t)\vec{e}_r(t) = (r_0 - vt)\vec{e}_r(t).$$

Sa vitesse absolue est :

$$\vec{v}(M)_{J\mathcal{R}_g} = -v\vec{e}_r + (r_0 - vt)\omega\vec{e}_\theta,$$

et son accélération absolue vaut :

$$\begin{aligned}\vec{a}(M)_{J\mathcal{R}_g} &= -v\omega\vec{e}_\theta + [-v\omega\vec{e}_\theta - (r_0 - vt)\omega^2\vec{e}_r] \\ &= -\omega^2\vec{HM} - 2v\omega\vec{e}_\theta.\end{aligned}$$

Les forces d'inertie, dont doit tenir compte le bonhomme dans le référentiel lié au plateau, sont donc :

$$\begin{aligned}\vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic} &= m(\vec{a}(M)_{J\mathcal{R}} - \vec{a}(M)_{J\mathcal{R}_g}) = -m\vec{a}(M)_{J\mathcal{R}_g} \\ &= m\omega^2\vec{HM} + 2mv\omega\vec{e}_\theta,\end{aligned}$$

résultat en accord avec les termes utilisés dans la discussion précédente.

2) Considérons un plateau de rayon $r_0 = 4$ m, tournant à vitesse angulaire $\omega = \frac{2\pi}{10}$ rad/s (un tour en dix secondes), sur lequel le bonhomme se déplace à $v = 1$ m . s⁻¹, et comparons les forces d'inertie à son poids mg ($g \approx 10$ m . s⁻²) :

$$\frac{F_{ie}}{mg} \approx \frac{r_0\omega^2}{g} \approx 0,16 \quad \text{et} \quad \frac{F_{ic}}{mg} \approx \frac{2r_0v\omega}{g} \approx 0,5.$$

Ces termes sont donc loin d'être négligeables !

3) Sans entrer dans des détails tels que l'orientation de la piste par rapport à l'axe des pôles, nous pouvons estimer que la force d'inertie de Coriolis est de l'ordre

$$\text{de } 2m\Omega_T v, \text{ où } \Omega_T \approx \frac{2\pi}{1 \text{ jour}} \approx 7 \cdot 10^{-5} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{et } v \approx \frac{100 \text{ mètres}}{10 \text{ secondes}} \approx 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

$$\text{Nous avons alors : } \frac{F_{ic}}{mg} \approx 1,4 \cdot 10^{-4}.$$

La force de Coriolis est clairement sans influence sur la course du sprinter.

2.2.5. Théorème du moment cinétique dans $\mathcal{R}$ non galiléen

Le point O étant fixe dans $\mathcal{R}$ et le moment cinétique en O étant défini par :

$$\vec{L}_{O/\mathcal{R}} = m\vec{OM} \wedge \vec{v}(M)_{J\mathcal{R}} = m\vec{OM} \wedge \vec{v}_r,$$

sa dérivée temporelle dans $\mathcal{R}$ est :

$$\left(\frac{d\vec{L}_{O/\mathcal{R}}}{dt} \right)_{J\mathcal{R}} = \vec{OM} \wedge m\vec{a}_r = \vec{OM} \wedge (\vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}).$$

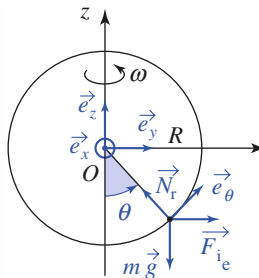
Le théorème du moment cinétique reste valable en référentiel non galiléen, en remplaçant la force galiléenne $\vec{F}$ par $\vec{F} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}$.

Application 7

Perle sur cercle tournant

Une perle est enfilée sur un cercle métallique de rayon R qui tourne à la vitesse angulaire ω constante autour d'un diamètre vertical (doc. 13).

Montrer que l'on peut observer l'existence d'un équilibre relatif stable de la perle pour un angle θ_e avec la verticale non nul, si la vitesse angulaire est suffisamment élevée. On négligera ici le rôle des frottements.



Doc. 13. Perle sur cercle tournant. La force d'inertie de Coriolis est colinéaire à $\vec{e}_x$.

Appliquons le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe (Ox) fixe dans le référentiel $\mathcal{R}$ non galiléen lié au cercle. Les moments par rapport à cet axe de la réaction $\vec{N}$ du cercle et de la force d'inertie de Coriolis sont nuls ($\vec{N}$ a d'ailleurs une composante N_x qui annule $\vec{F}_{ic}$).

Nous obtenons donc $L_{Ox} = mR^2 \frac{d\theta}{dt}$,

puis $\frac{dL_{Ox}}{dt} = -mgR \sin \theta + m\omega^2 R^2 \sin \theta \cos \theta$
(moment des forces par rapport à l'axe (Ox)).

En posant $\omega_0^2 = \frac{g}{R}$, l'équation se transforme en :

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R} \left[\sin \theta - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \sin \theta \cos \theta \right].$$

Les positions d'équilibre relatif doivent satisfaire à $\theta = \text{cte}$ quel que soit t , et donc $\ddot{\theta} = 0$:

$$\begin{cases} \sin \theta = 0, & \text{soit } \theta_1 = 0 \text{ et } \theta_2 = \pi \\ \cos \theta = \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2, & \text{soit } \theta = \arccos \left[\left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right], \omega > \omega_0. \end{cases}$$

Pour discuter la stabilité de ces positions d'équilibre posons :

$$\xi = \theta - \theta_e \text{ et } f(\xi) = -\frac{g}{R} \left[\sin(\theta_e + \xi) - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \sin(\theta_e + \xi) \cos(\theta_e + \xi) \right]$$

nous obtenons l'équation approchée :

$$\frac{d^2 \xi}{dt^2} = \xi \left(\frac{df}{d\xi} \right)_{\xi=0}.$$

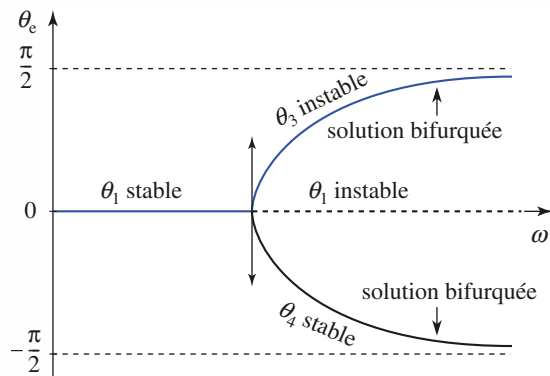
Dans le cas $\xi \left(\frac{df}{d\xi} \right)_{\xi=0} < 0$, la force tangentielle subie par la particule est une force de rappel et l'équilibre est alors stable.

$$\text{Ici } \left(\frac{df}{d\xi} \right)_{\xi=0} = -\left(\frac{g}{R} \right) \left[\cos \theta_e - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \cos 2\theta_e \right].$$

Les positions d'équilibre stable sont donc :

- pour $\omega < \omega_0$: $\theta_1 = 0$ (la position $\theta_2 = \pi$ étant instable) ;
- pour $\omega > \omega_0$: $\theta_{3,4} = \pm \arccos \left[\left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right]$, les autres positions étant instables.

La courbe donnant θ_e en fonction de ω est représentée ci-dessous (doc. 14) : il y a changement de comportement du système pour $\omega = \omega_0$. Ce phénomène curieux se rencontre dans divers domaines de la physique ; on parle de *brisure de symétrie*.



Doc. 14.

2.2.6. Puissance et énergie cinétique en référentiel non galiléen

2.2.6.1. Théorème de l'énergie cinétique

Dans $\mathcal{R}$ la puissance de la force d'inertie de Coriolis est nulle :

$$\mathcal{P}(\vec{F}_{i_c})_{/\mathcal{R}} = [-2m\vec{\Omega}_{\mathcal{R}/\mathcal{R}_g} \wedge \vec{v}_r(M)] \cdot \vec{v}_r(M) = 0.$$

Mais, en général, il n'en est pas de même de la puissance de la force d'inertie d'entraînement et par suite :

Le théorème de l'énergie cinétique s'applique dans $\mathcal{R}$ en introduisant le travail de la force d'inertie d'entraînement :

$$\Delta \mathcal{E}_K = \mathcal{T}(\vec{F}) + \mathcal{T}(\vec{F}_{i_e}).$$

Le travail de la force d'inertie de Coriolis $\vec{F}_{i_c}$ est nul dans $\mathcal{R}$:

$$\mathcal{T}(\vec{F}_{i_c}) = 0.$$

2.2.6.2. Forces d'inertie non conservatives

La force d'inertie de Coriolis fait intervenir la vitesse, mais elle ne travaille pas. La recherche d'une énergie potentielle associée est absurde et sans intérêt.

La force d'inertie d'entraînement travaille, mais il n'est généralement pas possible de lui associer une énergie potentielle. Prenons, par exemple, le cas d'une translation accélérée de $\mathcal{R}$ par rapport à $\mathcal{R}_g$, avec $\vec{a} = a_0 \cos(\Omega t) \vec{e}_x$.

Le travail élémentaire, dans $\mathcal{R}$, de la force d'inertie $\vec{F}_{i_e} = -m\vec{a}_e(M) = -m\vec{a}$ est alors :

$$\delta \mathcal{T}_{i_e} = \vec{F}_{i_e} \cdot d\vec{r} = -ma_0 \cos \Omega t dx = -d(ma_0 x \cos \Omega t) = -\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x}(x, t) \cdot dx$$

où la fonction $\mathcal{E}(x, t) = ma_0 x \cos \Omega t$ est homogène à une énergie, mais dépend explicitement du temps : la force d'inertie d'entraînement n'est pas conservative, puisque, dans ce cas, son travail dépend de la loi horaire associée au déplacement effectué.

La force d'inertie d'entraînement travaille, mais n'est en général pas conservative.

Dans le cas précédent, si $\Omega = 0$, donc si l'accélération $\vec{a}$ est constante, la force d'inertie d'entraînement devient conservative puisqu'il est alors possible de lui associer la fonction énergie potentielle : $\mathcal{E}_p(x) = ma_0 x$.

Il existe donc des cas où la force d'inertie d'entraînement est malgré tout conservative...

2.2.6.3. Référentiel $\mathcal{R}$ en rotation uniforme autour d'un axe fixe de $\mathcal{R}_g$

Notons (Oz) cet axe de rotation, et $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}/\mathcal{R}_g} = \omega \vec{e}_z$, supposée constante, la vitesse de rotation.

Nous avons alors :

$$\vec{F}_{i_e} = m\omega^2 \vec{HM} = mr\omega^2 \vec{e}_r$$

en utilisant les coordonnées cylindriques d'axe (Oz) .

Le travail, dans $\mathcal{R}$, de la force d'inertie d'entraînement :

$$\delta \mathcal{T}_{i_e} = \vec{F}_{i_e} \cdot d\vec{r} = (mr\omega^2 \vec{e}_r) \cdot (dr\vec{e}_r + r d\theta \cdot \vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z)$$

se met alors sous la forme :

$$\delta \mathcal{T}_{i_e} = mr\omega^2 dr = -d\left(-\frac{1}{2}mr^2\omega^2\right)$$

de sorte qu'il est possible, dans ce cas, de définir une énergie potentielle associée à l'inertie d'entraînement :

Dans un référentiel $\mathcal{R}$ tournant à vitesse angulaire constante $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}/\mathcal{R}_g} = \omega \vec{e}_z$ autour de l'axe (Oz) fixe dans $\mathcal{R}_g$, la force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_{i_e} = mr\omega^2 \vec{e}_r$ dérive de l'énergie potentielle : $\mathcal{E}_{P_{i_e}} = -\frac{1}{2}mr^2\omega^2$ (coordonnées cylindriques d'axe (Oz)).

Appliquons cette propriété pour étudier un mouvement à un degré de liberté.

Reprenons l'exemple de l'Application 7. Les notations étant identiques, retrouvons les positions d'équilibre relatif de la perle sur le cercle et discutons leur stabilité.

Dans $\mathcal{R}$ la force de contact $\vec{R}$ et la force d'inertie de Coriolis ne travaillent pas. Les autres forces, poids et force d'inertie d'entraînement, admettent les énergies potentielles respectives :

$$\mathcal{E}_{P_p} = -mgR \cos \theta \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_{P_{i_e}} = -\frac{1}{2}m\omega^2 R^2 \sin^2 \theta$$

avec des constantes choisies nulles, soit au total :

$$\mathcal{E}_P = -mgR \cos \theta - \frac{1}{2}m\omega^2 R^2 \sin^2 \theta.$$

Pour ce système en évolution conservative, l'énergie mécanique se conserve et nous retrouvons aisément l'équation du mouvement en θ en dérivant par rapport au temps : $\mathcal{E}_M = \mathcal{E}_K + \mathcal{E}_P$, avec $\mathcal{E}_{K/\mathcal{R}} = \mathcal{E}_K = \frac{1}{2}mR^2 \dot{\theta}^2$.

Pour rechercher les positions d'équilibre et discuter de leur stabilité, il suffit d'étudier les *extrema* de l'énergie potentielle. En posant $\omega_0^2 = \frac{g}{R}$, nous obtenons :

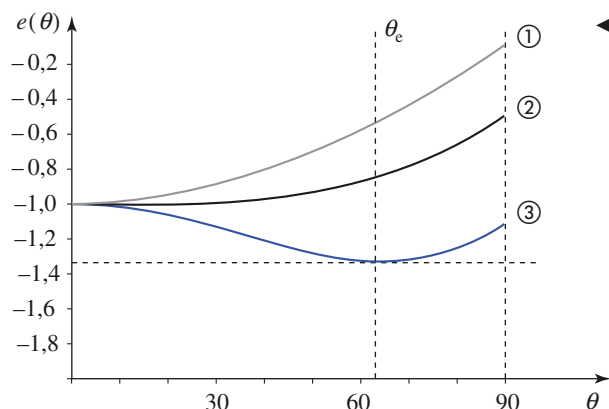
$$\mathcal{E}_P(\theta) = -mgR \left[\cos \theta + \frac{1}{2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \sin^2 \theta \right].$$

Le problème cherché ayant déjà été résolu par ailleurs, contentons-nous d'une vérification graphique de la question : il est très simple de représenter la valeur réduite $e(\theta) = -(\cos(\theta) + \alpha \sin^2(\theta))$ avec sa machine à calculer (opération vivement conseillée !). Nous obtiendrons des courbes ayant les allures suivantes (*doc.* 15) :

Ces résultats sont conformes à notre attente :

- pour $\omega < \omega_0$ ($\alpha < \frac{1}{2}$), la position $\theta = \theta_1 = 0$ est stable ;
- pour $\omega > \omega_0$ ($\alpha > \frac{1}{2}$), cette position d'équilibre devient instable, et c'est

$\theta_e = \theta_3 = \arccos\left(\frac{\omega_0^2}{\omega^2}\right)$ (ou bien $\theta_e = \theta_4 = -\theta_3$) qui est position d'équilibre stable.



◀ **Doc. 15.** Étude graphique de l'énergie potentielle réduite :

$$e(\theta) = -(\cos \theta + \alpha \sin^2 \theta), \text{ avec :}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \text{ et } \omega_0^2 = \frac{g}{R}.$$

① $\omega < \omega_0$ et $\alpha < \frac{1}{2}$.

② $\omega = \omega_0$ et $\alpha = \frac{1}{2}$.

③ $\omega > \omega_0$ et $\alpha > \frac{1}{2}$, le minimum est en :

$$\theta_e = \arccos \left[\left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right].$$

Terminons cette étude par une question. Peut-on appliquer simplement le théorème de l'énergie cinétique au point matériel dans $\mathcal{R}_T$?

Si vous obtenez, en traduisant par exemple la conservation de l'énergie mécanique dans $\mathcal{R}_T$:

$$\frac{1}{2} m R^2 \left[\left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + \omega^2 \right] - m g R \cos(\theta) = \text{cte},$$

vous vous êtes trompés ! Cherchons l'erreur...

Vous avez tout simplement traduit que la force de contact sur le point matériel ne travaille pas dans $\mathcal{R}_T$, et là, c'est faux, puisque $\vec{N}$ a une composante N_x opposée à $\vec{F}_{i_e}$ et donc que $\vec{N} \cdot \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_T}$ est non nulle. En poursuivant vous pourrez retrouver l'équation correcte.

Il n'y a pas contradiction avec l'absence de frottements : c'est la puissance totale des forces de contact (prenant en compte la force que le point matériel exerce sur le cercle) qui doit être nulle.

CQFR

● CHANGEMENTS DE RÉFÉRENTIELS

- Le mouvement relatif de deux référentiels $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ est la superposition :

- d'une rotation à vitesse angulaire $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}$ appelé vecteur rotation d'entraînement de $\mathcal{R}_2$ par rapport à $\mathcal{R}_1$;
- d'une translation caractérisée, par exemple, par $\vec{v}(O_2)_{/\mathcal{R}_1} = \left(\frac{d\overrightarrow{O_1O_2}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_1}$, où O_1 et O_2 sont des points fixes de $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ respectivement.

- Les évolutions d'un vecteur $\vec{U}(t)$ dans deux référentiels $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ sont liées par la relation de dérivation composée :

$$\left(\frac{d\vec{U}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_1} = \left(\frac{d\vec{U}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_2} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{U}(t).$$

- Le mouvement de rotation relative de deux référentiels peut être décomposé éventuellement en un ensemble de rotations « élémentaires » grâce à la loi de composition des rotations :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_3/\mathcal{R}_1} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_3/\mathcal{R}_2} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}.$$

- La vitesse absolue d'un point mobile M , dans le référentiel $\mathcal{R}_1$, peut se décomposer en la norme de sa vitesse relative, vitesse du point M dans le référentiel $\mathcal{R}_2$, et de sa vitesse d'entraînement :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2} + \vec{v}_e(M).$$

La vitesse d'entraînement est la vitesse, dans $\mathcal{R}_1$, du point fixe de $\mathcal{R}_2$ coïncidant avec M à l'instant t .

- L'accélération absolue $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1}$ est la somme de l'accélération relative $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_2}$, de l'accélération d'entraînement $\vec{a}_e(M)$ ou accélération absolue du point coïncident, et de l'accélération de Coriolis : $\vec{a}_C(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_2}$:

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_2} + \vec{a}_e(M) + \vec{a}_C(M).$$

- Lorsque $\mathcal{R}_2$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_1$, les champs de vitesse d'entraînement et d'accélération d'entraînement sont uniformes : $\vec{v}_e(M) = \vec{v}_e(O_2)_{/\mathcal{R}_1}$ et $\vec{a}_e(M) = \vec{a}_e(O_2)_{/\mathcal{R}_1}$, et l'accélération de Coriolis est nulle :

$$\vec{a}_C(M) = \vec{0}.$$

- Lorsque $\mathcal{R}_2$ est en rotation autour d'un axe Δ fixe de $\mathcal{R}_1$, l'accélération d'entraînement du point M (de projection H sur (Δ)) est :

$$\vec{a}_e(M) = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{HM} - \omega^2 \overrightarrow{HM}.$$

Si la rotation est uniforme, l'accélération d'entraînement est centripète :

$$\vec{a}_e(M) = -\omega^2 \overrightarrow{HM}.$$

CQFR

● MÉCANIQUE EN RÉFÉRENTIEL NON GALILÉEN

• Un référentiel $\mathcal{R}_g$ est galiléen si l'application de la relation fondamentale de la dynamique $\vec{F} = m\vec{a}_{/\mathcal{R}}$ à un point matériel de masse m permet de prévoir une évolution en accord avec l'expérience. Dans un référentiel galiléen, un mobile isolé garde une vitesse constante.

L'ensemble des référentiels galiléens est constitué par tous les référentiels en translation rectiligne et uniforme par rapport à l'un d'entre eux.

• Dans un référentiel $\mathcal{R}$ en mouvement accéléré par rapport à un référentiel galiléen, il faut introduire les forces d'inertie pour traduire correctement la relation fondamentale de la dynamique :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{F} + \vec{F}_{i_e} + \vec{F}_{i_c}.$$

- $\vec{F}_{i_e} = -m\vec{a}_e(M)$ est la force d'inertie d'entraînement.
- $\vec{F}_{i_c} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_r$ est la force d'inertie de Coriolis qui n'existe que s'il y a mouvement relatif dans $\mathcal{R}$, et si $\mathcal{R}$ est en rotation par rapport à $\mathcal{R}_g$.

Les forces d'inertie ne traduisent pas une interaction, mais le caractère non galiléen du référentiel $\mathcal{R}$. Les effets de ces « pseudo-forces » sont cependant bien réels dans le référentiel non galiléen.

• Lorsque le référentiel $\mathcal{R}$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_g$, les forces d'inertie se réduisent à la seule force d'inertie d'entraînement : $\vec{F}_{i_e} = -m\vec{a}_e$, où l'accélération d'entraînement est indépendante de la position du point M .

• Lorsque le référentiel $\mathcal{R}$ est en rotation par rapport à un axe fixe de $\mathcal{R}_g$, il faut tenir compte des forces d'inertie.

Si la rotation est uniforme à vitesse $\vec{\omega} = \omega\vec{e}_z$ constante :

- la force d'inertie d'entraînement est centrifuge : $\vec{F}_{i_e} = +m\omega^2\vec{HM}$;
- la force d'inertie de Coriolis n'est pas nulle en général.
- Pour appliquer le théorème du moment cinétique en référentiel non galiléen, il faut faire intervenir le moment des forces d'inertie.
- Le théorème de l'énergie cinétique s'applique en introduisant le travail de la force d'inertie d'entraînement : $\Delta\mathcal{E}_K = \mathcal{T}(\vec{F}) + \mathcal{T}(\vec{F}_{i_e})$, le travail de la force d'inertie de Coriolis étant nul.

La force d'inertie d'entraînement travaille, mais n'est pas en général conservative.

Dans un référentiel $\mathcal{R}$ tournant à vitesse de rotation constante autour d'un axe fixe de $\mathcal{R}_g$, la force d'inertie $\vec{F}_{i_e} = m\omega^2\vec{HM} = mr\omega^2\vec{e}_r$ dérive de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_{p_{ie}} = -\frac{1}{2}mr^2\omega^2$ (coordonnées cylindriques d'axe (Oz) = axe de rotation).

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment peut-on décomposer, en général, le mouvement relatif de deux référentiels ?
- ✓ Qu'est-ce que la composition des rotations pour ces mouvements relatifs ?
- ✓ Comment peut-on caractériser un mouvement de translation relative de deux référentiels ?
- ✓ Rappeler la loi de dérivation composée d'un vecteur.
- ✓ Définir le point coïncident.
- ✓ Que sont les vitesses et accélérations d'entraînement ?
- ✓ Quelle est l'expression de l'accélération de Coriolis ?
- ✓ Caractériser les référentiels galiléens.
- ✓ Définir les forces d'inertie, en référentiel non galiléen.
- ✓ Faut-il tenir compte de toutes ces forces pour appliquer la relation fondamentale de la dynamique, le théorème du moment cinétique ou le théorème de l'énergie cinétique ?
- ✓ Quelles sont celles qui travaillent ? peuvent-elles dériver d'une énergie potentielle ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Le mouvement relatif de deux référentiels nécessite *a priori* la donnée de n variables.

- ☐ a. $n = 1$ ☐ b. $n = 2$ ☐ c. $n = 3$
☐ d. $n = 4$ ☐ e. $n = 5$ ☐ f. $n = 6$.

2. Si $\mathcal{R}$ tourne autour d'un axe fixe de $\mathcal{R}_g$, le mouvement relatif est décrit par n variables :

- ☐ a. $n = 1$ ☐ b. $n = 2$ ☐ c. $n = 3$ ☐ d. $n = 4$.

3. L'accélération d'entraînement est nulle lorsque :

- ☐ a. $\mathcal{R}$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_g$.
☐ b. en translation uniforme.
☐ c. en translation rectiligne uniforme.
☐ d. en rotation uniforme.

4. L'accélération de Coriolis est nulle lorsque :

- ☐ a. $\mathcal{R}$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_g$.
☐ b. en translation uniforme.
☐ c. en translation rectiligne uniforme.
☐ d. en rotation uniforme.

5. La force d'inertie d'entraînement est conservative lorsque :

- ☐ a. $\mathcal{R}$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_g$.
☐ b. en translation à vitesse constante.
☐ c. en translation à accélération constante.
☐ d. en rotation autour d'un axe fixe de $\mathcal{R}_g$.

► Solution, page 199.

Exercice commenté

Le champion de tir

ÉNONCÉ

Afin d'accroître la difficulté de l'opération, un champion de tir réputé a placé sa cible sur le bord d'un manège de rayon R . Il s'est installé au point diamétralement opposé et la plate-forme tourne à vitesse angulaire constante ω autour de l'axe vertical du manège. Sachant que la balle sort du fusil avec une vitesse relative v_0 connue, sous quel angle α par rapport au diamètre reliant le tireur et sa cible, celui-ci doit-il viser pour atteindre son but ?

On négligera les effets de frottement de l'air et on supposera que v_0 est très grand devant $R\omega$.

On négligera les effets de la pesanteur en précisant la validité de cette approximation.

Envisager deux méthodes de résolution, en utilisant soit le référentiel $\mathcal{R}$ du manège, soit le référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$.

Proposer une application numérique raisonnable ; v_0 est typiquement de l'ordre de $500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

CONSEILS

L'énoncé ne précise pas de repère et ne fournit pas de figure.

Pour chaque référentiel d'étude, il faut commencer par tracer un schéma sur lequel on précise un repère constitué d'axes fixes, le point de départ, le point d'arrivée et éventuellement l'allure (qualitative) de la trajectoire.

La pesanteur peut être négligée si, dans l'équation obtenue, le terme qui lui est lié est négligeable devant les autres.

L'équation simplifiée du mouvement peut se traiter de deux façons.

• On peut résoudre le système de deux équations différentielles en $x(t)$ et $y(t)$.

SOLUTION

■ Résolution dans $\mathcal{R}$

Soit $(O ; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ un repère lié au manège. Le point O est choisi sur l'axe de rotation, à hauteur du fusil. L'équation du mouvement dans $\mathcal{R}$ est déduite de :

$$m\vec{a} = m\vec{g} + m\omega^2\vec{OM} - 2m\omega\vec{e}_z \wedge \vec{v},$$

comme $v \gg R\omega$, $2m\omega v \gg m\omega^2 OM$.

La force d'inertie d'entraînement est négligeable devant celle de Coriolis.

Le terme de pesanteur est également négligeable si : $g \ll \omega v$.

L'équation différentielle se simplifie en : $\frac{d\vec{v}}{dt} = -2\omega\vec{e}_z \wedge \vec{v}$.

• Première méthode

Nous partons du système d'équations différentielles :

$$\frac{dv_x}{dt} = 2\omega v_y \quad \text{et} \quad \frac{dv_y}{dt} = -2\omega v_x$$

d'où, en dérivant l'une par rapport au temps :

$$\frac{d^2v_x}{dt^2} = -4\omega^2 v_x \quad \text{et} \quad \frac{d^2v_y}{dt^2} = -4\omega^2 v_y.$$

Les conditions initiales sont $v_x(0) = v_0 \cos \alpha$ et $v_y(0) = v_0 \sin \alpha$.

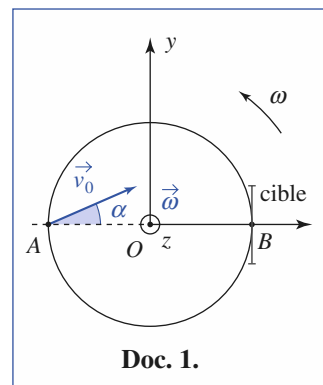
Les solutions compatibles entre elles et avec les conditions initiales sont :

$$v_x = \frac{dx}{dt} = v_0 \cos(2\omega t - \alpha) \quad \text{et} \quad v_y = \frac{dy}{dt} = -v_0 \sin(2\omega t - \alpha).$$

Les valeurs initiales de x et y sont : $x(0) = -R$ et $y(0) = 0$.

Nous pouvons en déduire $x(t)$ et $y(t)$:

$$x(t) = \frac{v_0 \sin \alpha}{2\omega} - R + \frac{v_0}{2\omega} \sin(2\omega t - \alpha) \quad \text{et} \quad y(t) = \frac{v_0}{2\omega} \cos \alpha - \frac{v_0}{2\omega} \cos(2\omega t - \alpha).$$



Doc. 1.

Exercice commenté

• On peut également conserver l'équation sous forme vectorielle et déduire directement que la trajectoire est un cercle dont on peut déterminer le rayon. Cette seconde méthode, plus élaborée, est plus simple au niveau des calculs. Se souvenir de la liaison entre vitesse et accélération normale.

Pour l'analyse dans $\mathcal{R}_T$, il faut voir que l'hypothèse $v \gg \omega R$ implique des angles de rotation très faibles pendant la trajectoire.

Quelle approximation cela permet-il ?

Quelle est la direction de la trajectoire dans $\mathcal{R}_T$?

Il faut tenir compte de la vitesse d'entraînement au point de lancement.

Le mobile passe en $B(+R, 0)$ à la date τ , soit :

$$2R = \frac{v_0}{2\omega} [\sin \alpha + \sin(2\omega\tau - \alpha)] \quad \text{et} \quad 0 = \frac{v_0}{2\omega} [\cos \alpha - \cos(2\omega\tau - \alpha)].$$

Nous en déduisons : $\sin \alpha = \frac{2\omega R}{v_0}$, soit si $\omega R \ll v_0$: $\alpha = \frac{2\omega R}{v_0}$.

• Seconde méthode

Si la pesanteur est négligée, la trajectoire est dans le plan $z = 0$.

$\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = 0$. L'accélération constante est normale à la trajectoire et la vitesse (scalaire) reste constante.

• Le mouvement est donc circulaire uniforme, de rayon R , avec :

$$\frac{v^2}{R} = a = 2\omega v.$$

La trajectoire est donc un cercle de rayon :

$$R = \frac{v}{2\omega}.$$

• L'analyse géométrique de la figure montre que :

$$2R = AB = 2R \sin \alpha, \quad \text{soit} \quad \sin \alpha \approx \alpha \approx \frac{2\omega R}{v}.$$

■ Résolution dans $\mathcal{R}_T$

Soit $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ un repère lié à $\mathcal{R}_T$: $\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_T} = \vec{0}$.

Le mouvement dans $\mathcal{R}_T$ est rectiligne et uniforme.

La vitesse dans $\mathcal{R}_T$ est :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_T} = \vec{v}_{0/\mathcal{R}} - R\omega \vec{e}_y.$$

Elle fait donc avec l'axe (OX) un angle θ tel que :

$$\tan \theta = \frac{v_0 \sin \alpha - R\omega}{v_0 \cos \alpha}$$

soit, à l'ordre un : $\theta = \alpha - \frac{R\omega}{v_0}$.

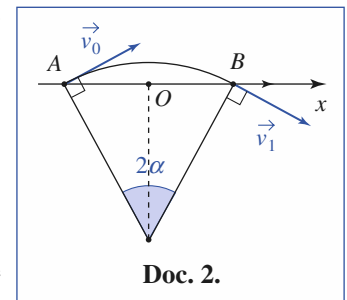
Le temps mis par la balle pour atteindre B , initialement en B_0 est :

$$\tau = \frac{AB}{v_0} = \frac{2R \cos \theta}{v_0} \approx \frac{2R}{v_0}.$$

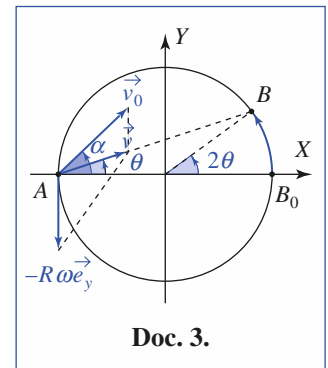
Pendant ce temps, la cible a tourné d'un angle 2θ (doc. 3.), soit : $2\theta = \omega\tau$.

Nous en déduisons : $\frac{2R}{v_0} = \frac{2\theta}{\omega} = \frac{2\alpha}{\omega} - \frac{2R}{v_0}$, soit $\alpha = \frac{2R\omega}{v_0}$.

Avec $R = 4\text{ m}$, $\omega = \frac{2\pi}{10} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $v_0 = 500$, on a : $\alpha \approx 10^{-2} \text{ rad}$, soit environ $0,6^\circ$. Remarquons que : $\frac{g}{\omega v} \approx 0,03 \ll 1$.



Doc. 2.



Doc. 3.

Exercices

1 Accélération en coordonnées cylindriques

1) Quelle est l'accélération d'un point, exprimée dans la base locale des coordonnées cylindriques ?

2) Quel est le vecteur rotation du repère $(O; \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ par rapport au repère $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$?

En déduire une autre méthode de calcul de l'accélération précédente, utilisant les changements de référentiel.

2 Traversée d'une rivière

Un nageur, dont la vitesse par rapport à l'eau est v_1 , veut traverser une rivière de largeur ℓ . On suppose que le courant a une vitesse v_0 uniforme. Déterminer le temps de traversée τ si :

- il nage perpendiculairement aux berges, en se laissant déporter par le courant ;
- il suit une trajectoire perpendiculaire aux berges.

3 Projectiles sur une cible mobile

Des projectiles sont envoyés, avec une vitesse $\vec{v} = v \vec{e}_x$ constante, sur une cible mobile, qui subit une translation uniforme de vitesse : $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$.

Si T est la durée qui sépare l'émission de deux projectiles, déterminer la durée T' qui sépare leur réception sur la cible.

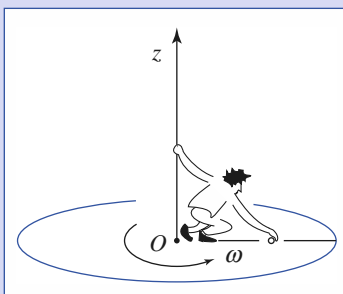
4 Rondelle sur demi-sphère accélérée

Un joueur a placé son palet de hockey sur glace (rondelle en canadien) au sommet d'une demi-sphère métallique de rayon R , fixée à une plate-forme mobile.

La plate-forme tractée se mettant en mouvement avec une accélération horizontale a_0 constante, qu'advient-il au palet ? On négligera les frottements, et on tracera la courbe donnant l'angle de rupture du contact en fonction du rapport $\frac{a_0}{g}$.

5 Bille posée sur un plateau

Un expérimentateur se tenant sur un plateau tournant dépose, sans vitesse relative dans le référentiel tournant, une bille glissant sans frottement sur le plateau.



La bille étant posée à distance r_0 , on cherche à étudier son mouvement ultérieur.

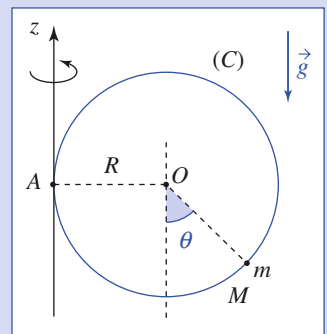
Le plateau tourne à vitesse angulaire constante autour de l'axe vertical (Oz) .

1) Étudier le mouvement dans le référentiel du laboratoire, galiléen, noté $\mathcal{R}_0(O; X, Y, z)$ (l'axe (OX) est choisi de façon à avoir $X = r_0$ et $Y = 0$ à l'instant initial).

2) Étudier le mouvement de la bille dans le référentiel tournant $\mathcal{R}(O; x, y, z)$ lié au plateau. On pourra noter $u = x + iy$, affixe du point M dans le plan complexe.

6 Point matériel sur cercle en rotation

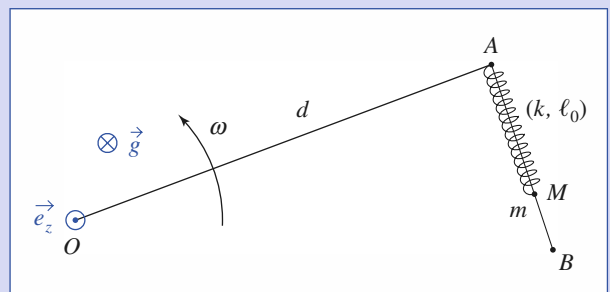
Une perle est mobile sans frottements sur une circonférence matérielle (C) qui tourne à vitesse angulaire ω constante autour d'un axe vertical (Az) tangent en A au cercle.



1) Déterminer la ou les position(s) d'équilibre relatif de la perle, qui ne peut s'échapper du cercle. (On utilisera la méthode qui paraît la plus efficace.)

2) Étudier les petits mouvements autour de la position d'équilibre stable. On calculera la période associée dans le cas où $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, $R = 0,1 \text{ m}$ et $\omega = 10 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

7 Un tachymètre particulier



Le « L » métallique OAB tourne à vitesse angulaire constante ω dans le plan horizontal, autour de l'axe vertical (Oz) . Un ressort de raideur k et de longueur naturelle ℓ_0 est fixé en A au L , et à son extrémité est attaché un anneau de masse m , qui coulisse sans frottements sur la partie rectiligne AB . On désigne par ℓ la longueur du ressort.

Étudier la loi donnant ℓ en fonction de ω .

L'appareil peut-il servir de tachymètre ?

Qu'advient-il si on veut l'utiliser avec un rotor à axe horizontal ?

Exercices

8 Point matériel et satellite

Un astronaute est passager d'un vaisseau spatial en mouvement circulaire de rayon r autour d'un astre A de rayon $R < r$. Afin de mesurer la vitesse angulaire ω de son vaisseau autour de A , il étudie les oscillations d'un système {masse-ressort} (masse m , ressort de raideur k) le long d'un axe (Gx) pointant vers l'astre, le point de fixation G du ressort étant confondu avec le centre d'inertie du vaisseau spatial, et un guidage sans frottements assurant le mouvement rectiligne de la masse m le long de l'axe (Gx) .

On pourra poser : $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ et $\mathcal{G}_0 = \frac{GM_A}{r^2}$, M_A désignant la masse de l'astre, à symétrie sphérique.

Montrer que la mesure de la période des oscillations de la masse m permet dans son principe le calcul de la vitesse angulaire du satellite autour de A .
La méthode est-elle performante ?

9 Oscillations forcées d'un pendule simple

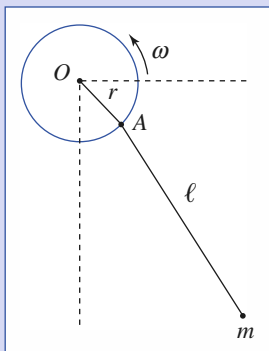
On a noué l'extrémité d'un fil, auquel est fixé un petit anneau de masse m , à un crochet qui tourne autour d'un axe horizontal à la vitesse angulaire constante ω , la distance du crochet à l'axe étant r , et la longueur du fil ℓ .

On supposera que $\frac{r\omega^2}{g}$ reste très inférieur à l'unité.

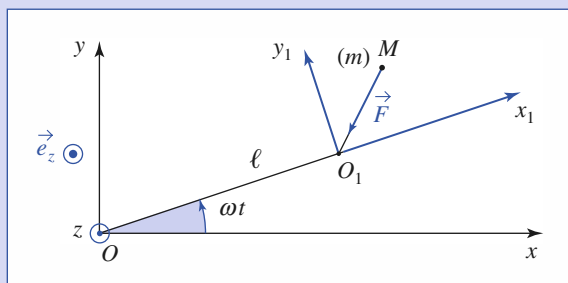
Montrer que ce dispositif constitue un pendule entretenu dont on donnera l'équation du mouvement.

Qu'advierait-il si on augmentait la vitesse angulaire du moteur entraînant le crochet ?

Nous nous limiterons aux mouvements de faible amplitude.



10 Mouvement d'un point matériel dans des référentiels non galiléens



Un point matériel M de masse m est mobile sans frottements dans le plan horizontal (xOy) . Il est soumis à la force totale $\vec{F} = -k\vec{O_1M}$, avec $k > 0$, le point O_1 étant l'extrémité d'une tige de longueur ℓ qui tourne à la vitesse angulaire constante ω autour de l'axe (Oz) vertical ascendant.

1) Concevoir un dispositif expérimental permettant la réalisation d'une telle situation.

2) On désigne par $\mathcal{R}_1$ le référentiel tournant $(O_1; x_1, y_1, z)$ lié à la tige. Déterminer la position d'équilibre relatif M_0 du point dans $\mathcal{R}_1$.

On pourra poser : $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ et on supposera que $\omega_0 > \omega$.

3) Soit $\mathcal{R}_2$ le référentiel lié au repère $(M_0; x, y, z)$ dont l'origine est en M_0 et dont les axes sont respectivement parallèles à ceux de $(O; x, y, z)$. Quelle est, pour des conditions initiales quelconques, la nature de la trajectoire du point matériel dans un tel référentiel ?

11 Point matériel sur un plateau tournant

Un plateau de forme circulaire, de centre O et de rayon L , a un mouvement de rotation uniforme, de vitesse angulaire ω , autour d'un axe (Oz) perpendiculaire au plan du plateau, relativement à un référentiel terrestre galiléen.

Les axes (Ox) et (Oy) sont horizontaux et liés au plateau. Un point matériel M , de masse m , mobile sans frottements sur le plateau, est attaché aux extrémités de quatre ressorts identiques AM, BM, CM et DM , les points d'attache A, B, C et D étant situés sur la circonférence de rayon L et liés au plateau.

Les ressorts sont supposés de masse négligeable, à spires non jointives et de raideur k chacun.

Lorsque M est en O , les ressorts ont leur longueur au repos, c'est-à-dire L .

On se propose d'étudier le mouvement du point matériel

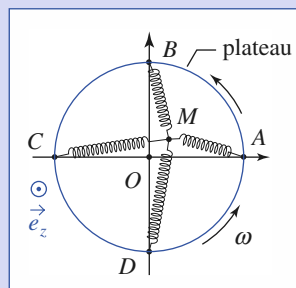
M relativement au référentiel $\mathcal{R}(O; x, y, z)$ lié au plateau.

1) Le point $M(x, y, 0)$ étant voisin de O , montrer que la force totale exercée par les ressorts sur ce point est approximativement égale à :

$$\vec{F}_{\text{ressorts}} = -2kxe_x - 2kye_y.$$

2) Écrire, dans le cadre de cette approximation, les équations du mouvement de M dans le repère $\mathcal{R}$.

On posera $\omega_0^2 = \frac{2k}{m}$.



3) À l'instant $t = 0$, $x = x_0$ et $y = 0$; en outre M est au repos par rapport au plateau.

Donner les lois horaires $x(t)$ et $y(t)$. Conclure quant à la nature du mouvement et à la stabilité.

4) Montrer que le point matériel est en évolution conservative dans $\mathcal{R}$ et formuler l'énergie potentielle associée. Que dire de la position 0 ($r = OM = 0$) concernant cette énergie potentielle, selon les valeurs comparées de ω et de ω_0 ?

Que conclure de ce résultat ?

5) On suppose maintenant que les ressorts AM et CM sont identiques et de raideur k_1 , les ressorts BM et DM étant également identiques, mais de raideur k_2 .

On suppose $k_1 < k_2$ et on pose :

$$\omega_1^2 = \frac{k_1}{m} \quad \text{et} \quad \omega_2^2 = \frac{k_2}{m}.$$

On étudie le mouvement de M dans ces conditions. Les équations en x et y du mouvement ont des solutions particulières de la forme : $x = Xe^{pt}$ et $y = Ye^{pt}$ où p est en général un nombre complexe.

À quelle équation satisfait p ? Sachant que la solution générale est obtenue par combinaison linéaire de deux solutions du type précédent (dans le cas d'existence de deux valeurs p_1 et p_2 différentes) montrer que le point O est position d'équilibre relatif stable si $\omega < \omega_1$ ou $\omega > \omega_2$. Qu'advient-il dans le cas contraire ?

12. Chute libre sur un manège

Un enfant est dans un manège tournant à vitesse angulaire ω constante, autour de l'axe vertical (Oz). Il s'est assis sur un siège surélevé, distant de r_0 de l'axe de rotation, et placé à une hauteur h au-dessus du plancher. Il laisse échapper une bille de sa poche.

1) Comment décrit-il alors la trajectoire de sa bille ?

2) En quel point heurte-t-elle le plancher ?

3) Sa mère, immobile hors du manège, a vu la chute. Est-elle d'accord avec son fils ?

Données : $\omega = 2\pi N$, avec $N = \frac{1}{8}$ Hz ; $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; $h = 1,50 \text{ m}$; $r_0 = 5 \text{ m}$.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 194.

1. Vrai : f Faux : a, b, c, d, e
2. Vrai : a Faux : b, c, d
3. Vrai : c Faux : a, b, d
4. Vrai : a, b, c Faux : d
5. Vrai : b, c Faux : a, d

1

1) En coordonnées cylindriques :

$$\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z; \quad \vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z.$$

$$2) \vec{\Omega} = \dot{\theta}\vec{e}_z.$$

Nous pouvons alors utiliser : $\vec{a} = \vec{a}_r + \vec{a}_\theta + \vec{a}_C$.

Dans le repère en rotation à vitesse $\vec{\Omega}$ autour de (Oz), les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ sont fixes, de sorte que :

$$\vec{v}_r = \dot{r}\vec{e}_r + \dot{z}\vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{a}_r = \ddot{r}\vec{e}_r + \ddot{z}\vec{e}_z.$$

Le point coïncident a , dans le référentiel lié à (O ; $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$), un mouvement circulaire de rayon r et d'axe (Oz) :

$$\vec{v}_e = r\dot{\theta}\vec{e}_\theta, \quad \vec{a}_e = r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r.$$

L'accélération de Coriolis vaut :

$$\vec{a}_C = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_r = 2\dot{\theta}\dot{r}\vec{e}_\theta.$$

Sommons les trois accélérations, relative, d'entraînement et de Coriolis, nous retrouvons :

$$\vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_C = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z.$$

2

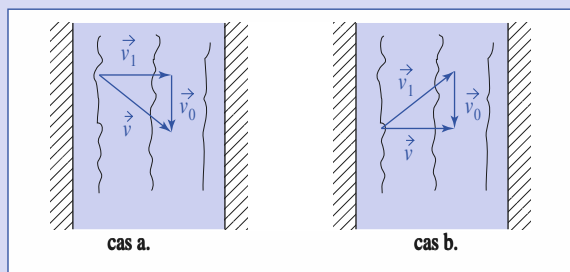
a) v_1 est la composante de $\vec{v}$ perpendiculaire aux berges.

$$\text{Donc} \quad \tau_1 = \frac{\ell}{v_1}.$$

b) $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_0$, $\vec{v}$ étant perpendiculaire aux berges, donc : $v^2 = v_1^2 - v_0^2$ et

$$\tau_2 = \frac{\ell}{\sqrt{v_1^2 - v_0^2}}.$$

Corrigés



3 Dans le référentiel de la cible, la vitesse des projectiles est :

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_0.$$

La distance, indépendante du référentiel, entre deux projectiles est :

$$d = vT = v'T'$$

donc :

$$T' = T \frac{v}{v - v_0}.$$

4 Dans le référentiel $\mathcal{R}(O; x, y, z)$ non galiléen, le principe fondamental nous donne :

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} - m\vec{a}_0,$$

soit, par projections en posant

$$\vec{a}_0 = -a_0 \vec{e}_x :$$

$$mR\ddot{\theta} = ma_0 \cos \theta + mg \sin \theta, \quad (1)$$

$$-mR\dot{\theta}^2 = ma_0 \sin \theta - mg \cos \theta + N. \quad (2)$$

Le théorème de la puissance cinétique appliqué dans ce même référentiel donne :

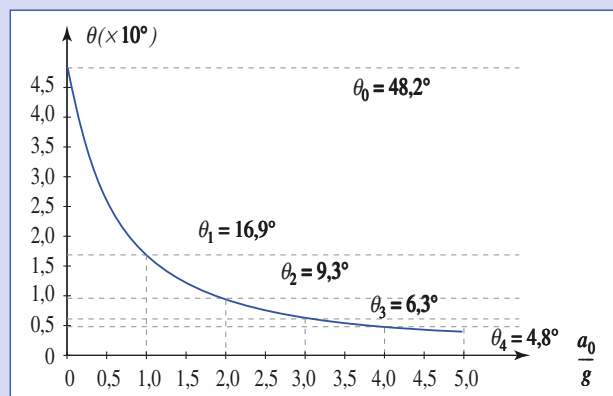
$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} mR^2 \dot{\theta}^2 + mgR \cos \theta \right] = -m\vec{a}_0 \cdot \vec{v} = ma_0 R \cos \theta \frac{d\theta}{dt}. \quad (3)$$

Nous retrouvons l'équation (1).

L'intégration de (3) donne : $R \frac{\dot{\theta}^2}{2} = a_0 \sin \theta + g(1 - \cos \theta)$, soit :

$$N = mg \left[(3 \cos \theta - 2) - 3 \frac{a_0}{g} \sin \theta \right].$$

L'angle de rupture est tel que $\cos \theta - \frac{2}{3} = \frac{3a_0}{g} \sin \theta$.



5 1) Dans $\mathcal{R}_0$, en l'absence de frottement, le mouvement de la bille est rectiligne et uniforme, à vitesse :

$$\vec{v}(0) = r_0 \Omega \vec{e}_y,$$

donc : $X = r_0, Y = r_0 \Omega t$.

2) Dans $\mathcal{R}$, il faut tenir compte des forces d'inertie (le poids est compensé par la réaction du plateau) :

$$\begin{aligned} m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} &= \vec{0} - m\vec{a}_c(M) - m\vec{a}_C(M) \\ &= +m\omega^2 \vec{OM} - 2m\vec{\omega} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}. \end{aligned}$$

Soit $\ddot{x} = +\omega^2 x + 2\omega \dot{y}$ et $\ddot{y} = +\omega^2 y - 2\omega \dot{x}$, ce qui s'écrit encore :

$$\ddot{u} + 2i\omega \dot{u} - \omega^2 u = 0 \text{ avec } u = x + iy.$$

La solution est $u = (\alpha + \beta t)e^{-i\omega t}$, car $\Delta = 0$.

En introduisant les conditions initiales,

$$u(t=0) = r_0 \quad \text{et} \quad \dot{u}(t=0) = 0$$

$$u = r_0(1 + i\omega t)e^{-i\omega t} \text{ soit :}$$

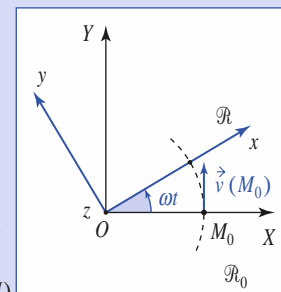
$$x(t) = r_0[\cos \omega t + \omega t \sin \omega t]$$

$$y(t) = r_0[-\sin \omega t + \omega t \cos \omega t].$$

$$\text{Ou encore } r = r_0 \sqrt{1 + \omega^2 t^2}$$

$$\text{et } \theta = -\omega t + \arctan(\omega t).$$

Les lois horaires dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}_0$ sont cohérentes entre elles.



6 1) Raisonnons dans le référentiel $\mathcal{R}(A; x, y, z)$ en rotation à la vitesse ω par rapport à un référentiel fixe.

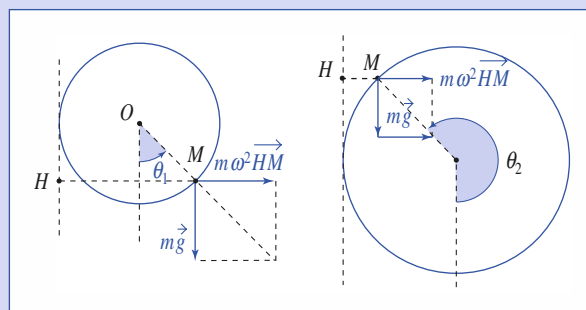
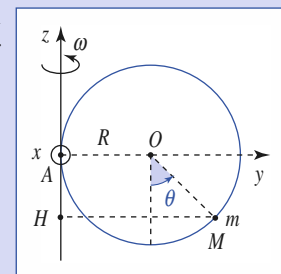
La position d'équilibre est obtenue lorsque $m\vec{g} + m\omega^2 \vec{HM}$ est normal au cercle, soit :

$$\frac{\omega^2(1 + \sin \theta)}{\omega_0^2} = \tan \theta$$

$$(\text{avec } \omega_0^2 = \frac{g}{R}).$$

Il existe donc deux positions d'équilibre :

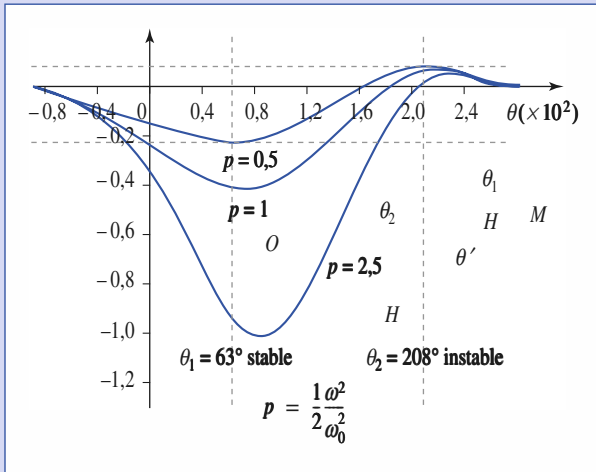
$$\theta_1 (\sin \theta_1 > 0; \tan \theta_1 > 0) \quad \text{et} \quad \theta_2 (\sin \theta_2 < 0; \tan \theta_2 > 0).$$



θ_1 est stable et θ_2 est instable. En effet, l'énergie potentielle (dont dérive la force de pesanteur et d'inertie d'entraînement) est telle que :

$$\mathcal{E}_P = -mgR \left(\cos \theta + \frac{1}{2} \frac{\omega^2}{\omega_0^2} (1 + \sin \theta)^2 \right).$$

On observe un minimum pour $\theta_1 \approx 63^\circ$ (stable) et un maximum pour $\theta_2 \approx 208^\circ$ (instable).



2) Le théorème de l'énergie cinétique dans $\mathcal{R}$ donne :

$$\frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2 + \mathcal{E}_P = \mathcal{E}_M(\text{cte}), \text{ soit en dérivant :}$$

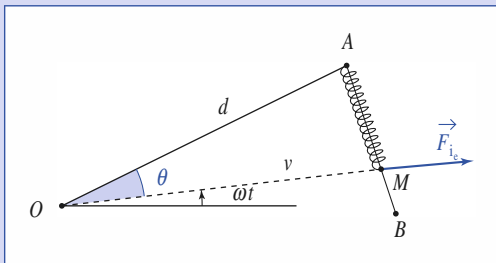
$$m R^2 \ddot{\theta} + mgR \left(\sin \theta - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \cos \theta (1 + \sin \theta) \right) = 0.$$

En posant $\theta = \theta_1 + \alpha$ ($\alpha \ll 1$) et en utilisant $f(\theta) = f(\theta_1) + \alpha \left(\frac{df}{d\theta} \right)_{\theta=\theta_1}$,

$$\text{on obtient : } \ddot{\alpha} + \omega_0^2 \left[\frac{1 + \sin^3 \theta_1}{\cos \theta_1 (1 + \sin \theta_1)} \right] \alpha = 0.$$

$$A.N. : T = 0,45 \text{ s.}$$

7



Si l'anneau de masse m est en équilibre dans le référentiel mobile au « L », nous avons :

$$\vec{0} = M \vec{g} + \vec{R} + m \omega^2 \vec{OM} - k(\ell - \ell_0) \vec{e}_{AB},$$

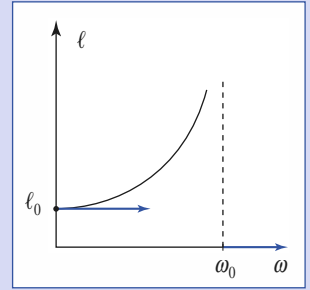
soit encore (par projection sur $\vec{e}_{AB}$ et

en remarquant que $\vec{OM} \cdot \vec{e}_{AB} = \ell$:

$$m \omega^2 = k(\ell - \ell_0).$$

En posant $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ nous obtenons :

$$\ell = \frac{\ell_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}.$$



Le système n'est utilisable que si $\omega < \omega_0$.

Cet appareil peut servir de tachymètre et sera d'autant plus précis que $\left(\frac{d\ell}{d\omega} \right)$ est grand, donc que ω est voisin de ω_0 .

La valeur de ℓ trouvée précédemment peut être aussi trouvée en cherchant le minimum de l'énergie potentielle dont dérivent les diverses forces :

$\mathcal{E}_P = \frac{1}{2} k(\ell - \ell_0)^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 r^2$ ($\mathcal{E}_P$ dont dérive la force d'inertie d'entraînement et élasticité du ressort).

Si l'axe est horizontal, l'équation devient :

$$m \ddot{\ell} = mg \cos(\omega t + \theta) + m \omega^2 \ell - k(\ell - \ell_0).$$

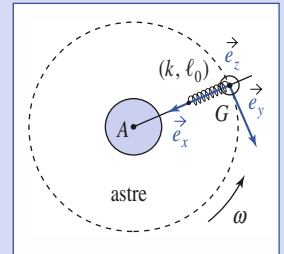
Il n'y a plus de position d'équilibre.

8

La vitesse angulaire de rotation ω du satellite est donnée par :

$$\omega^2 = \frac{\mathcal{G}_0}{r}; \vec{a}_G = -\omega^2 \vec{AG} = \mathcal{G}_0 \vec{e}_x.$$

Dans le référentiel $\mathcal{R}(G; x, y, z)$, la relation fondamentale de la dynamique donne (avec $\vec{R}$ la réaction de l'axe (Gx) sur la masse) :



$$m \vec{a}_{\mathcal{R}} = m \ddot{x} \vec{e}_x = -k(x - \ell_0) \vec{e}_x + GM_A \frac{m}{(r-x)^2} \vec{e}_x - m \vec{a}_c - m \vec{a}_G + \vec{R}$$

$$\text{avec } \vec{a}_c = -\omega^2 \vec{AM} = -\omega^2 \vec{AG} - \omega^2 \vec{GM} = \vec{a}_G - \omega^2 x \vec{e}_x$$

$$\text{et } \vec{a}_G = +2\omega \vec{e}_z \wedge \dot{x} \vec{e}_x \quad (\vec{a}_G \perp (Gx)).$$

$$\text{Soit, en simplifiant, } \ddot{x} + (\omega_0^2 - 3\omega^2)x = \omega_0^2 \ell_0.$$

$$\text{Si } \omega < \frac{\omega_0}{\sqrt{3}}, \text{ alors } T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - 3\omega^2}} = T_0 \frac{1}{\left(1 - \frac{3\omega^2}{\omega_0^2}\right)^{\frac{1}{2}}}.$$

Examinons le cas d'un satellite terrestre :

$$\omega^2 = \frac{\mathcal{G}_0}{r} \approx \frac{10}{6370 \cdot 10^3} \ll \omega_0^2, \text{ soit } T = T_0 \left(1 + \frac{3\omega^2}{2\omega_0^2}\right).$$

La méthode est peu sensible puisque T et T_0 sont très proches.

Corrigés

9

Le référentiel $\mathcal{R}'(A; x', y', z)$ est en translation à vitesse non uniforme par rapport au référentiel $\mathcal{R}(O; x, y, z)$ fixe : il n'est donc pas galiléen. Le mouvement de la masse m dans $\mathcal{R}'$ est solution de l'équation :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}'} = m\vec{g} + \vec{T} - m\vec{a}(A)_{/\mathcal{R}}$$

avec :

$$\vec{a}(A)_{/\mathcal{R}} = r[\ddot{\varphi}\vec{e}_\varphi - \dot{\varphi}^2\vec{e}_r] = -r\omega^2\vec{e}_r.$$

$$\text{D'où } \ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = \frac{r}{\ell}\omega^2\sin(\omega t - \theta).$$

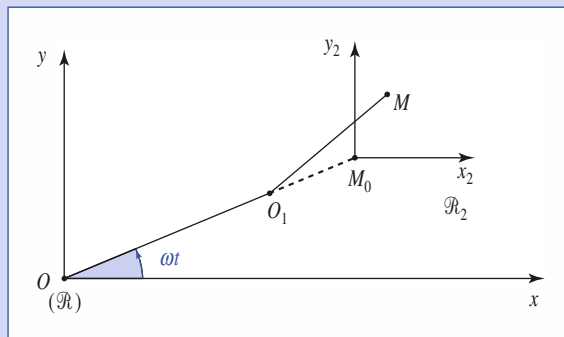
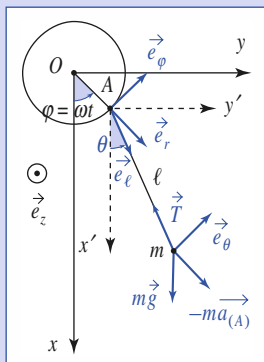
Avec $\theta \ll 1$, nous obtenons :

$$\ddot{\theta} + \left(\frac{g}{\ell} + \frac{r}{\ell}\omega^2\cos\omega t\right)\theta = \frac{r}{\ell}\omega^2\sin\omega t.$$

Si $\frac{r\omega^2}{g} \ll 1$, l'équation devient $\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = \frac{r}{\ell}\omega^2\sin\omega t$ dont la solution permanente est :

$$\theta = \frac{r}{\ell}\omega^2\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}\sin\omega t, \text{ avec } \omega_0^2 = \frac{g}{\ell}.$$

Si ω augmente, il y aura résonance pour $\omega = \omega_0$, mais nous sortons du domaine de validité de notre équation différentielle.



11

1) Utilisons l'énergie potentielle des ressorts pour un ressort accroché en $P(x_P, y_P)$:

$$\mathcal{E}_P = \frac{1}{2}k\left([(x_P - x)^2 + (y_P - y)^2]^{\frac{1}{2}} - L\right)^2.$$

Le développement limité à l'ordre deux en x, y est donné par :

$$\mathcal{E}_P = \frac{1}{2}kL^2(x^2 + y^2).$$

En prenant les divers points d'attache, on obtient $\mathcal{E}_P = k(x^2 + y^2)$. D'où :

$$\vec{F} = -2k\vec{OM}.$$

2) Le principe fondamental de la dynamique appliqué à M dans $\mathcal{R}(O; x, y)$ donne :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = -2k\vec{OM} - 2m\vec{\omega} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} + m\omega^2\vec{OM}$$

soit :

$$\ddot{x} + (\omega_0^2 - \omega^2)x - 2\omega\dot{y} = 0 \quad \text{et} \quad \ddot{y} + (\omega_0^2 - \omega^2)y + 2\omega\dot{x} = 0.$$

3) Posant $u = x + iy$ nous avons : $\ddot{u} + 2i\omega\dot{u} + (\omega_0^2 - \omega^2)u = 0$, dont la solution est :

$$u = \frac{\omega + \omega_0}{2\omega_0}x_0e^{i(\omega_0 - \omega)t} + \frac{\omega_0 + \omega}{2\omega_0}x_0e^{-i(\omega_0 + \omega)t}$$

$$\text{soit : } \begin{cases} x = \frac{x_0}{2\omega_0}[(\omega_0 + \omega)\cos(\omega_0 - \omega)t + (\omega_0 - \omega)\cos(\omega + \omega_0)t] \\ y = \frac{x_0}{2\omega_0}[(\omega_0 + \omega)\sin(\omega_0 - \omega)t - (\omega_0 - \omega)\sin(\omega + \omega_0)t] \end{cases}$$

$$\text{ou encore } \begin{cases} x = x_0\left[\cos\omega_0 t \cos\omega t + \frac{\omega}{\omega_0}\sin\omega_0 t \sin\omega t\right] \\ y = x_0\left[-\cos\omega_0 t \sin\omega t + \frac{\omega}{\omega_0}\sin\omega_0 t \cos\omega t\right]. \end{cases}$$

Nous voyons que x et y évoluent dans le domaine :

$$\left[-x_0\left(1 + \frac{\omega}{\omega_0}\right), x_0\left(1 + \frac{\omega}{\omega_0}\right)\right], \text{ la solution est donc stable.}$$

$$4) \mathcal{E}_P = k(x^2 + y^2) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}m(\omega_0^2 - \omega^2)(x^2 + y^2).$$

Lorsque $\omega_0 > \omega$, $\mathcal{E}_P$ présente un maximum en $x = y = 0$. La stabilité du mouvement à deux dimensions est assurée par la force de Coriolis.

10

1) La modélisation correspond à un pendule simple accroché à un point A décrivant une trajectoire circulaire à ω constante, avec θ faible.

2) Le principe fondamental de la dynamique appliqué à M dans le référentiel $\mathcal{R}_1$ non galiléen donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a}_{/\mathcal{R}_1} &= \vec{0} \\ &= -k\vec{O_1M} + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}, \end{aligned}$$

$$\text{avec } \vec{F}_{ie} = m\omega^2\vec{OM} \text{ et } \vec{F}_{ic} = 2m\omega\vec{e}_z \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}_1} = \vec{0} \text{ à l'équilibre.}$$

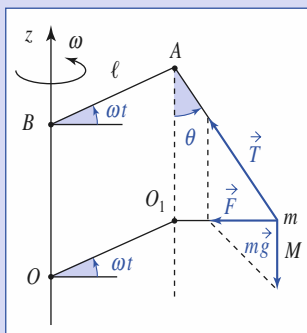
$$\text{D'où : } \vec{O_1M}_0 = \frac{\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2}\ell\vec{e}_{x_1}.$$

3) Le référentiel $\mathcal{R}_2$ non galiléen est en translation. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à M dans $\mathcal{R}_2$ donne :

$$m\vec{a}_{/\mathcal{R}_2} = -k\vec{O_1M} + m\omega^2\vec{OM}_0 = -k\vec{M}_0\vec{M},$$

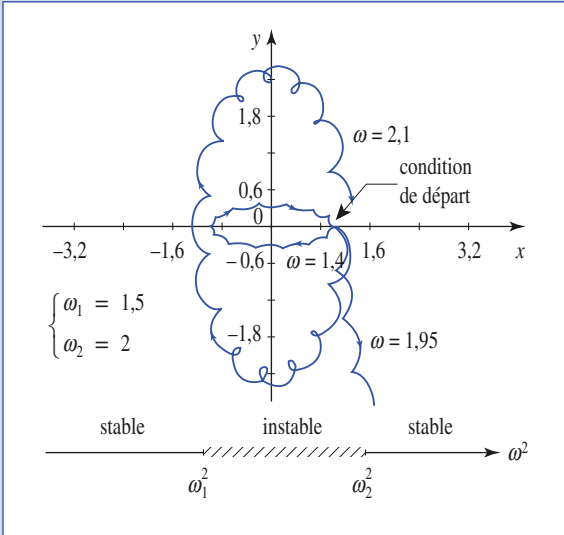
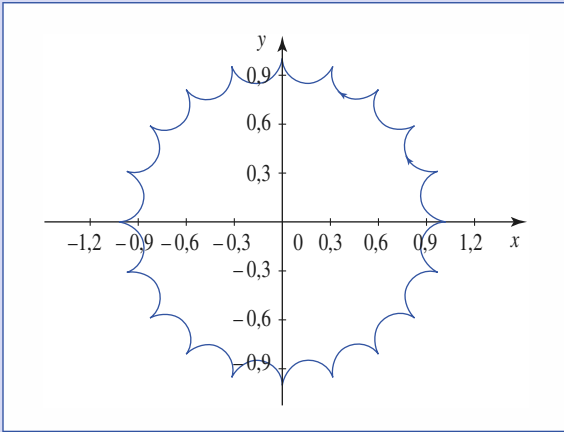
$$\text{soit : } \vec{a}_{/\mathcal{R}_2} = \frac{d^2}{dt^2}(\vec{M}_0\vec{M})_{/\mathcal{R}_2} = -\omega_0^2\vec{M}_0\vec{M}.$$

C'est un oscillateur spatial isotrope dans $\mathcal{R}_2$. Son mouvement est elliptique, de centre M_0 .



5) Des méthodes de calcul identiques conduisent à :

$$\ddot{x} + (\omega_1^2 - \omega^2)x - 2\omega\dot{y} = 0 \quad \text{et} \quad \ddot{y} + (\omega_2^2 - \omega^2)y + 2\omega\dot{x} = 0.$$



Pour que $x = Xe^{pt}$ et $y = Ye^{pt}$ existent (non nuls) il faut que :

$$p^4 + (\omega_1^2 + \omega_2^2 + 2\omega^2)p^2 + (\omega_1^2 - \omega^2)(\omega_2^2 - \omega^2) = 0$$

et que les solutions aient leur partie réelle négative ou nulle. Or le discriminant de l'équation en p^2 est positif.

Il faut donc que les solutions en p^2 soient négatives, ce qui conduit à :

$$(\omega^2 - \omega_1^2)(\omega^2 - \omega_2^2) > 0.$$

1) $\mathcal{R}(O; x, y, z)$ représente le référentiel lié au manège. Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la bille dans $\mathcal{R}$ donne :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = m\vec{g} + m\omega^2\vec{HM} - 2m\vec{\omega} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}.$$

D'où les équations du mouvement en projection :

$$\ddot{x} = \omega^2 x + 2\omega\dot{y},$$

$$\ddot{y} = \omega^2 y - 2\omega\dot{x}, \quad \ddot{z} = -g.$$

Pour résoudre les équations couplées en x et y , posons $u = x + iy$, soit : $\ddot{u} + 2i\omega\dot{u} - \omega^2 u = 0$, dont la solution, compte tenu des conditions initiales : $x(0) = 0, y(0) = 0, z(0) = h, \dot{x}(0) = \dot{y}(0) = \dot{z}(0) = 0$, est :

$$u = r_0(1 + i\omega t)e^{-i\omega t}.$$

Le mouvement est donc décrit par :

$$\begin{cases} x(t) = r_0[\cos \omega t + \omega t \sin \omega t] \\ y(t) = r_0[\omega t \cos \omega t - \sin \omega t] \\ z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

2) La bille touche le plancher à :

$$t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0,55 \text{ s soit pour}$$

$$\omega t_1 = 0,43 \text{ (soit } 23^\circ \text{):}$$

$$x = 5,45 \text{ m ; } y = -0,10 \text{ m.}$$

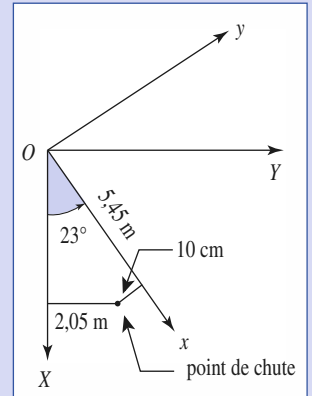
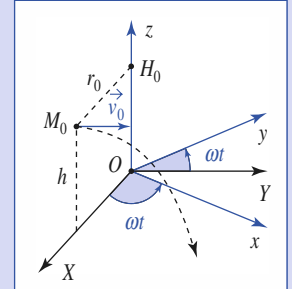
3) Un raisonnement dans le référentiel fixe donne : $\ddot{X} = 0; \ddot{Y} = 0;$

$$\ddot{z} = -g \text{ soit :}$$

$$X = r_0; Y = r_0\omega t; z = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

$$A.N. : X = 5 \text{ m ; } Y = 2,05 \text{ m.}$$

Nous pouvons alors vérifier qu'au moment du contact avec le plateau, ces résultats sont bien cohérents en réalisant la figure ci-dessus.



9

Caractère galiléen approché des référentiels utilisés en mécanique terrestre

O B J E C T I F S

- Référentiels usuels en mécanique terrestre.
- Critique du caractère « galiléen » de ces référentiels.

P R É R E Q U I S

- Mécanique du point en référentiel galiléen.
- Lois de la dynamique en référentiel non galiléen.

Introduction

Nous savons (chapitre précédent) que les forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis sont loin d'être négligeables.

Nous avons l'habitude de travailler dans le « référentiel galiléen du laboratoire ». Nous verrons dans quelle mesure ce genre d'hypothèse peut être remis en cause par l'expérience.

Nécessité de corrections : le pendule de Foucault

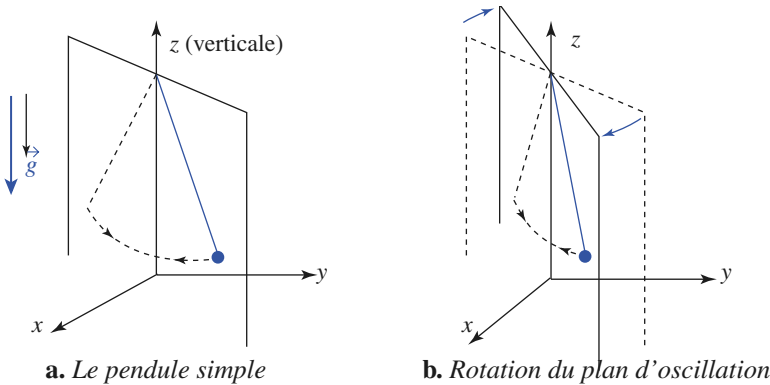
Considérons un pendule simple inextensible de longueur ℓ oscillant dans le champ de pesanteur terrestre, d'accélération g .

Nous savons bien que sa période d'oscillation est $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

Si nous écartons légèrement ce pendule de la verticale et le laissons évoluer sans lui communiquer de vitesse initiale, nous pouvons vérifier expérimentalement ce résultat en observant les oscillations du pendule, qui ont lieu dans un plan vertical (*doc. 1*).

En 1851, Léon Foucault (1819-1868) réalisa cette expérience avec un pendule de longueur $\ell = 67$ m fixé (et toujours fixé à cet endroit aujourd'hui) sous la coupole du Panthéon à Paris. Le plan d'oscillation du pendule de Foucault effectua une lente rotation autour de la verticale, mettant ainsi en évidence la rotation de la Terre, et le rôle joué par la force de Coriolis.

Cette expérience, à première vue anodine, montre par son résultat que le référentiel terrestre (« référentiel du laboratoire ») n'est pas galiléen. Nous précisons dans ce qui suit pourquoi, et comment modifier les équations du mouvement dans ce référentiel terrestre « pas tout à fait » galiléen.



Doc. 1. Le plan d'oscillation du pendule de Foucault tourne.

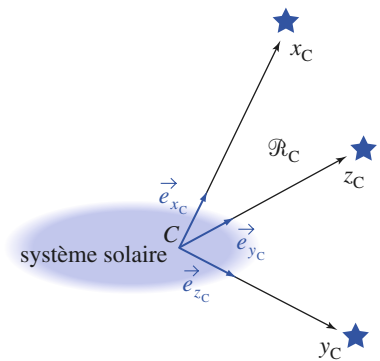
2 Les référentiels de Copernic et Kepler

2.1. Le référentiel de Copernic $\mathcal{R}_C$

Le référentiel de Copernic, noté $\mathcal{R}_C$, est défini par la donnée du repère (C ; $\vec{e}_{x_C}$, $\vec{e}_{y_C}$, $\vec{e}_{z_C}$), où C est le centre de masse (ou d'inertie) du système solaire, et les axes (Cx_C), (Cy_C) et (Cz_C) liés aux directions de trois étoiles suffisamment éloignées pour pouvoir être considérées comme fixes. Pour des points matériels mobiles dans le système solaire, ce référentiel est galiléen avec une excellente précision.

Dans le référentiel de Copernic $\mathcal{R}_C$, la relation fondamentale de la dynamique s'applique à un point matériel de masse m :

$$\vec{F}_{\text{grav}} + \vec{F}_a = m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_C}$$



Doc. 2. Référentiel de Copernic, C est le centre de masse du système solaire.

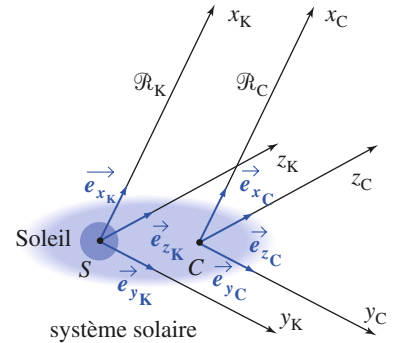
où $\vec{F}_{\text{grav}} = m[\vec{G}_T(M) + \vec{G}_L(M) + \vec{G}_S(M) + \dots]$ est la force gravitationnelle exercée sur le point matériel par la Terre, la Lune, le Soleil, les autres planètes..., et où $\vec{F}_a$ désigne la résultante d'éventuelles autres interactions subies par le point matériel.

2.2. Référentiel de Kepler $\mathcal{R}_K$

2.2.1. Définition

Le référentiel de Kepler $\mathcal{R}_K$ se déduit du référentiel de Copernic par translation : l'origine d'un repère képlérien, encore appelé repère héliocentrique, est le centre d'inertie S du Soleil, et ses axes (Sx_K) , (Sy_K) et (Sz_K) peuvent être choisis parallèles à ceux d'un repère spatial de $\mathcal{R}_C$.

L'approximation consistant à supposer que $\mathcal{R}_K$ est galiléen est en général excellente.



Doc. 3. Référentiel de Kepler (ou héliocentrique).

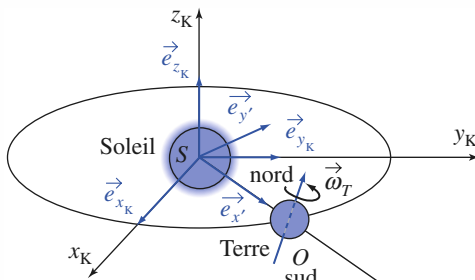
S : centre du Soleil (en réalité C et S sont très voisins).

Application 1

Jour sidéral et jour solaire moyen

Sachant qu'un jour solaire correspond à la durée séparant les passages successifs du Soleil au zénith d'un même point terrestre et qu'en moyenne l'année sidérale vaut 366,25 jours solaires, retrouver, par composition de mouvements, la valeur du jour sidéral terrestre.

On simplifiera le problème en supposant que l'axe (nord-sud) de rotation de la Terre est perpendiculaire au plan de l'écliptique, et que l'orbite terrestre autour du Soleil est circulaire (approximations valables par effet de moyenne).



Doc. 4. Jour sidéral et jour solaire moyen.

Soit $\mathcal{R}'$ le référentiel et $(S; \vec{e}_{x'}, \vec{e}_{y'}, \vec{e}_{z'})$ un repère dont l'axe $(S, \vec{e}_{x'})$ pointe de S vers la Terre.

Il faut remarquer que le jour solaire représente la durée de révolution de la Terre sur elle-même dans $\mathcal{R}'$. Il suffit alors de traduire la composition des mouvements de rotation :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_C} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_C}.$$

Les vecteurs rotation étant supposés colinéaires, alors

$$\frac{2\pi}{T_{\text{sid}}} = \frac{2\pi}{T_{\text{solmoy}}} + \frac{2\pi}{T_{\text{orb}}}, \text{ avec } T_{\text{orb}} = 1 \text{ an}.$$

On obtient :

$$\frac{T_{\text{orb}}}{T_{\text{sid}}} = \frac{T_{\text{orb}}}{T_{\text{solmoy}}} + 1.$$

Une révolution de la Terre autour du Soleil correspond donc à 366,25 jours sidéraux et par suite :

$$T_{\text{sid}} = 86\,164 \text{ s} = 23 \text{ h } 56 \text{ mn } 4 \text{ s}.$$

Le vecteur rotation $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_C} = \omega_T \vec{e}_z$ a pour norme la vitesse de rotation ω_T :

$$\omega_T = \frac{2\pi}{T_{\text{sid}}} = \frac{2\pi}{86\,164} \approx 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}.$$

2.2.2. Le mouvement de la Terre dans $\mathcal{R}_K$

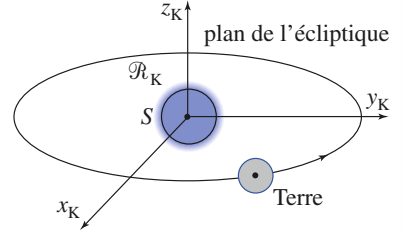
La Terre décrit dans $\mathcal{R}_K$ une trajectoire elliptique, pratiquement circulaire, d'excentricité $e = 0,016\,73\dots$, dans un plan appelé plan de l'écliptique, la distance moyenne TS étant de l'ordre de $1,5 \cdot 10^{11}$ m*.

La durée de révolution de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire le temps mis pour décrire l'ellipse, s'appelle l'année sidérale et vaut sensiblement 365,25 jours**.

De plus, la Terre tourne sur elle-même avec une période de rotation $T = \frac{2\pi}{\Omega_T}$

proche de 24 heures. Cette période de rotation propre, appelée jour sidéral, vaut exactement 86 164 secondes.

L'application précédente propose de retrouver cette valeur.



Doc. 4. Le mouvement de la Terre.

* Plus précisément, le demi-grand axe de l'ellipse est appelé unité astronomique de la distance et vaut :

1 U.A. = 149 598 600 km.

** Le jour a pour symbole d :

1 d = 86 400 s.

3 Le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$

3.1. Définition

Un repère spatial lié au référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$ a son origine au centre d'inertie $O = T$ de la Terre, et ses axes (Ox_O) , (Oy_O) et (Oz_O) sont respectivement parallèles à ceux du référentiel de Copernic (doc. 5).

$\mathcal{R}_O$ décrit donc dans $\mathcal{R}_C$ un mouvement de translation avec une accélération $\vec{a}(O)_{/\mathcal{R}_C}$. Ce référentiel géocentrique n'est donc pas galiléen, puisqu'il faut faire intervenir la force d'inertie d'entraînement indépendante du point considéré car le référentiel $\mathcal{R}_O$ est en translation) $\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}(O)_{/\mathcal{R}_C}$ dans la relation fondamentale de la dynamique exprimée dans $\mathcal{R}_O$.

3.2. La relation fondamentale de la dynamique en référentiel géocentrique

3.2.1. Accélération d'entraînement et champs de gravitation

Soit un point matériel M , de masse m , dont nous étudions le mouvement dans $\mathcal{R}_O$ géocentrique. Ce point matériel subit :

- les forces gravitationnelles exercées par la Terre, la Lune, le Soleil, les autres planètes..., traduites par l'existence d'un champ de gravitation :

$$\vec{\mathcal{G}}(M) = \vec{\mathcal{G}}_T(M) + \vec{\mathcal{G}}_L(M) + \vec{\mathcal{G}}_S(M) + \text{vecteurs champs de gravitation des autres astres.}$$

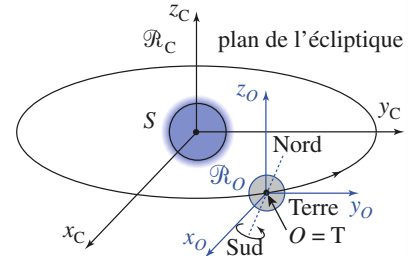
En raison de la décroissance en $\frac{1}{r^2}$ de l'interaction gravitationnelle, le terme $\vec{\mathcal{G}}_T(M)$ est prépondérant au voisinage de la Terre ;

- d'éventuelles forces appliquées notées $\vec{F}_a$ résultant d'autres interactions matérielles avec le point M ;

- la force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}(O)_{/\mathcal{R}_C}$. Le référentiel géocentrique étant en translation dans $\mathcal{R}_C$, l'accélération d'entraînement est uniforme et égale à $\vec{a}(O)_{/\mathcal{R}_C}$.

La relation fondamentale de la dynamique dans $\mathcal{R}_O$ a pour expression :

$$m\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_O} = \vec{F}_a + m[\vec{\mathcal{G}}_T(M) + \vec{\mathcal{G}}_L(M) + \vec{\mathcal{G}}_S(M) + \dots] - m\vec{a}(O)_{/\mathcal{R}_C}$$



Doc. 5. Le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_O$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_C$.

Application 2

Estimer l'ordre de grandeur de la norme de l'accélération $\vec{a}(O)_{/\mathcal{R}_C}$.

En première approximation, le centre d'inertie O de la Terre décrit dans $\mathcal{R}_C$ une trajectoire circulaire, de rayon $ST = 1,5 \cdot 10^{11}$ m à la vitesse angulaire

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \text{ avec } T = 1 \text{ an} \approx \pi \cdot 10^7 \text{ s.}$$

La valeur de $\vec{a}(O)_{/\mathcal{R}_C}$ est donc environ :

$$a(O)_{/\mathcal{R}_C} = \omega^2 ST \approx 6 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

La force d'inertie associée, bien que faible, n'est pas négligeable.

3.2.2. Terme différentiel ou terme de marée

Le mouvement du centre d'inertie O de la Terre peut être étudié dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}_C$ en l'assimilant à un point matériel de masse M_T , soit :

$$M_T \vec{a}(O)_{/\mathcal{R}_C} = M_T [\vec{\mathcal{G}}_L(O) + \vec{\mathcal{G}}_S(O) + \dots].$$

En reportant dans l'équation du mouvement de la masse m , nous obtenons :

$$m \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}_C} = \begin{cases} \vec{F}_a + m \vec{\mathcal{G}}_T(M) \\ + m [(\vec{\mathcal{G}}_L(M) - \vec{\mathcal{G}}_L(O)) + (\vec{\mathcal{G}}_S(M) - \vec{\mathcal{G}}_S(O)) + \dots] \end{cases}$$

La prise en compte du caractère non galiléen de $\mathcal{R}_O$ impose de comptabiliser les champs de gravitation des astres autres que la Terre au point O . C'est pourquoi nous avons pris en compte les champs au point M , car ils sont du même ordre de grandeur que cette accélération d'entraînement.

Nous constatons ainsi que c'est le terme différentiel (ou terme de marée) :

$$m [\vec{\mathcal{G}}_{\text{autres astres}}(M) - \vec{\mathcal{G}}_{\text{autres astres}}(O)]$$

qui intervient dans l'équation du mouvement du mobile dans le référentiel géocentrique.

Le terme d'accélération différentielle dû à un astre A est défini par :

$$\vec{\gamma}_A = \vec{\mathcal{G}}_A(M) - \vec{\mathcal{G}}_A(O)$$

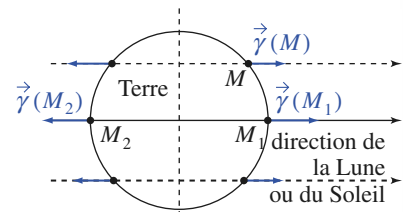
$\vec{\mathcal{G}}_A(O)$ et $\vec{\mathcal{G}}_A(M)$ représentant les champs de gravitation de l'astre A en M et O .

3.2.3. Caractère quasi-galiléen de $\mathcal{R}_O$ en domaine terrestre

Sur Terre, le terme d'accélération différentielle provient essentiellement des effets de la Lune et du Soleil : la Lune est beaucoup moins massive que le Soleil, mais est beaucoup plus proche et les termes lunaire et solaire sont du même ordre de grandeur.

Pour un point matériel M de masse m au voisinage immédiat de la Terre ($r = OM$ de l'ordre de R_T), nous pouvons estimer les termes de marée.

Considérons uniquement les points M_1 et M_2 , où les normes sont maximales.



Doc. 6. Termes différentiels dûs au Soleil ou à la Lune à la surface de la Terre.